

Ecuaciones Diferenciales II

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Ecuaciones Diferenciales II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

1. Movimiento de partículas en un fluido	5
1.1. Problema a resolver	8
1.2. Ecuación integral de Volterra	10
1.2.1. El Teorema global	11
1.2.2. Demostración del Teorema global	14
1.3. Unicidad de las soluciones	24
2. Leyes de la mecánica y el Problema de N cuerpos	33
2.1. Prolongación de soluciones y soluciones maximales	35
2.1.1. Resultados a partir del Teorema	45
2.1.2. Ecuaciones con crecimiento lineal	46
2.1.3. La ecuación del péndulo	48
2.2. El problema de los N cuerpos	49
3. Ecuaciones de un péndulo y mov. armónico simple	53
3.1. Dependencia continua respecto a cond. iniciales	54
3.1.1. Demostración del Teorema de la Dependencia Continua	56
3.2. Ecuaciones diferenciales con parámetros	61
3.2.1. Conexión con integración dependiente de parámetro	62
3.3. Aproximación del péndulo por oscilador armónico	63
3.4. Solución general de una ecuación diferencial	66
3.4.1. Demostración del Teorema de solución general	68
4. Derivando ecuaciones diferenciales	71
4.1. Demostración del Teorema	76
4.1.1. Existencia de las derivadas direccionales	77
4.1.2. Continuidad de las derivadas direccionales	79
4.2. Diferenciabilidad respecto parámetros	80
4.2.1. Uso del Teorema	81
4.2.2. Demostración del Teorema	82
4.2.3. Motivación histórica	84

1. Movimiento de partículas en un fluido

Fijado un espacio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$, supondremos siempre que será abierto¹ y conexo², y nuestro interés será simular la trayectoria de una partícula en dicho espacio que se encuentra sometida por un campo de fuerzas presente en el espacio, que podemos entender como un fluido.

Notación. A cada punto de Ω lo notaremos normalmente por $p \in \Omega$, que tendrá coordenadas:

$$p = (x, y, z)$$

El fluido suele llevar en cada punto una dirección y una velocidad, por lo que en cada punto $p \in \Omega$ tendremos un vector v que determina la velocidad del fluido, la cual supondremos conocida siempre. Este vector no tiene por qué ser constante sino que puede depender del tiempo, por lo que generalmente v será una función $v = V(t, p)$, es decir, $V : \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación que a cada momento t y posición p le asigna un vector $V(t, p)$.

Si tenemos una partícula que se mueve en el fluido esta determinará una trayectoria, que podemos modelar como una curva parametrizada $p : \mathbb{R} \rightarrow \Omega$.

Podremos medir la velocidad de la partícula de dos formas: observando la velocidad de la partícula de forma interna (como el cuentakilómetros de un coche) o suponiendo que es una partícula que se deja llevar por la corriente y que su velocidad es la del fluido. Nos decantaremos por esta segunda opción. La velocidad es la derivada de p , que usualmente suele denotarse en mecánica por $\dot{p}$.

Así:

$$\dot{p}(t) = V(t, p(t))$$

Estamos ante una ecuación diferencial. Observemos que es un sistema de primer orden en forma normal, puesto que las coordenadas de p son funciones del tiempo. Si escribimos $V = (u, v, w)$ tenemos:

$$\begin{cases} \dot{x} = u(t, x, y, z) \\ \dot{y} = v(t, x, y, z) \\ \dot{z} = w(t, x, y, z) \end{cases}$$

¹Queremos estudiar movimientos de partículas en un fluido y pasan cosas no deseadas en la frontera.

²Por comodidad.

Un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que conocidas las velocidades del fluido en los tres ejes determinan la trayectoria de la partícula.

Observación. Observemos que en la notación primera hemos escrito explícitamente que $\dot{p}$ está en función de t . En la segunda notación estamos usando la notación habitual en las ecuaciones diferenciales, omitiendo la dependencia de t y pensándola de forma implícita. Podemos así reescribir la primera ecuación como:

$$\dot{p} = V(t, p)$$

Una vez denotamos $\dot{p}(t)$ estamos diciendo que es una solución concreta, por lo que será una variable dependiente de t . Sin embargo, cuando hablamos de $V(t, p)$ vemos p como una variable independiente.

Aparecerán sistemas autónomos, que representan fluidos estacionarios, donde la velocidad $V(t, p)$ no depende del tiempo.

Ejemplo. Comenzamos primero con dos ejemplos de fluidos estacionarios (el vector en cada posición no depende del tiempo):

- Consideramos $\Omega = \mathbb{R}^3$ y tomamos:

$$V(t, x, y, z) = (0, 1, 0)$$

Observamos que es un sistema autónomo (no depende del tiempo) y en el que la velocidad tampoco depende de la posición:

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 1 \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

Con lo que las soluciones son de la forma:

$$\begin{aligned} x(t) &= c_1 \\ y(t) &= t + c_2 \\ z(t) &= c_3 \end{aligned}$$

Es una familia que depende de 3 parámetros.

- Tomamos la ecuación de un vórtice lineal, $\Omega = \mathbb{R}^3$ y:

$$V(t, x, y, z) = (y, -x, 0)$$

Tenemos el sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

Es un sistema lineal homogéneo, que nos da las soluciones:

$$z(t) = c_3$$

Reducimos a una ecuación de segundo orden, derivando en la primera:

$$\ddot{x} + \dot{x} = 0$$

Por lo que:

$$x(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$$

Y también tendremos:

$$y(t) = -c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t)$$

Para ciertas condiciones iniciales $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

Nuestro objetivo ahora es tratar de probar que el sistema:

$$\dot{p} = V(t, p)$$

con la condición inicial $p(t_0) = p_0$ tiene una solución. Luego trataremos de ver que en cada condición inicial tenemos una única solución. Demostraremos el Teorema de existencia y unicidad en cualquier número de dimensiones.

Notación. Notaremos a los puntos por $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ y al campo que define la ecuación diferencial por X , que será función de t y de x , que estará definido en un conjunto $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ y exigiremos que sea abierto y conexo. Así, tendremos

$$\begin{aligned} X : \quad D &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t, x) &\longmapsto X(t, x) \end{aligned}$$

donde el campo X tiene d coordenadas:

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

trataremos de resolver la ecuación $\dot{x} = X(t, x)$, que en realidad es un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = X_1(t, x_1, \dots, x_d) \\ \vdots \\ \dot{x}_d = X_d(t, x_1, \dots, x_d) \end{cases}$$

Supondremos siempre que X es una función continua.

Tomaremos $(t_0, x_0) \in D$ y queremos resolver el problema de condiciones iniciales

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

que consiste en resolver la ecuación diferencial superior mediante una solución que cumpla la condición enunciada.

1.1. Problema a resolver

Así, queremos resolver el problema:

$$\dot{x} = X(t, x) \quad (1.1)$$

con $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo, donde $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es un subconjunto abierto y conexo. La condición de que X sea continuo es equivalente a que cada una de sus coordenadas

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

sea una aplicación continua.

Definición 1.1. Una **solución** del problema (1.1) es una aplicación $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo³ de forma que:

- i) $x(t)$ es derivable.
- ii) $(t, x(t)) \in D \quad \forall t \in I.$
- iii) $\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I.$

Observación. Observemos que la definición de solución del problema planteado anteriormente es equivalente si sustituimos la condición de que x sea derivable por la condición de que x sea de clase 1, puesto que la condición iii) nos da automáticamente la continuidad de la derivada de x , puesto que la condición de que el campo X sea continuo y la consecuencia de que x debe ser una función continua implica que:

$$t \mapsto (t, x(t)) \mapsto X(t, x(t)) = \dot{x}(t)$$

es una aplicación continua definida en I .

Así, la condición i) se puede sustituir por la condición i') $x \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$.

Ejemplo. Veamos un par de ejemplos para fijar las ideas:

1. Consideramos $\dot{x} = x^2$ y la aplicación $x(t) = \frac{1}{1-t}$. Vamos a analizar el marco del problema.

Tenemos en este caso $d = 1$ y $D = \mathbb{R}^2$, puesto que tenemos el campo vectorial $X(t, x) = x^2$, que es continuo en todo $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Tenemos una primera solución en $I_1 =]-\infty, 1[$, $x_1(t) = \frac{1}{1-t}$.

Y otra solución en $I_2 =]1, +\infty[$, $x_2(t) = \frac{1}{1-t}$.

Son dos soluciones distintas, con la misma fórmula.

2. Consideramos ahora $\dot{x} = \frac{x}{t}$ y la aplicación $x(t) = -7t$.

Tenemos $d = 1$ y el campo es $X(t, x) = \frac{x}{t}$, que tiene dos posibles dominios de definición:

$$D_1 = \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}, \quad D_2 = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$$

Tenemos en realidad dos ecuaciones diferenciales.

³No necesariamente abierto.

Para discutir una de sus soluciones, si consideramos:

$$I_1 = \mathbb{R}^-, \quad I_2 = \mathbb{R}^+$$

tenemos que $x|_{I_1}$ es solución de la ecuación diferencial considerando el dominio D_1 y análogamente para $x|_{I_2}$ con el dominio D_2 .

Este ejemplo trata de poner de manifiesto que un campo puede estar definido en un dominio muy grande y podemos tener una solución que solo esté definida en un intervalo pequeño dentro de dicho dominio o bien que podemos tener un campo definido en un dominio muy pequeño y soluciones de la ecuación diferencial cuyo dominio máximo de definición pueda salirse de dicho dominio. Los dominios (de la ecuación diferencial y de algún candidato a solución de la misma) deben ser los correctos para poder hablar de una solución de ecuación diferencial.

Para una ecuación $\dot{x} = X(t, x)$ definida en un dominio $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo, acompañaremos usualmente la ecuación de una **condición inicial**, que es fijar un punto $(t_0, x_0) \in D$ y obligaremos a todas las soluciones $x(t)$ de la ecuación que verifiquen la condición:

$$x(t_0) = x_0 \tag{1.2}$$

Cuando nos refiramos próximamente al problema (1.1) o a un **problema de valores iniciales** nos estaremos refiriendo usualmente a un problema de valores iniciales dado por la fórmula destacada y por la condición (1.2).

Ejemplo. En el primer ejemplo anterior tenemos para la condición inicial $x(0) = 1$ que una solución de $\dot{x} = x^2$ es $x :]-\infty, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$x(t) = \frac{1}{1-t}$$

Teorema 1.1 (Cauchy-Peano, Existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales.). *Todo problema de valores iniciales admite una solución definida en algún intervalo⁴ I con $t_0 \in I$.*

Observación. El ejemplo anterior nos demuestra que el Teorema de Cauchy-Peano no puede generalizarse a otro que resuelva el problema de forma global, puesto que tenemos una solución para la ecuación que no puede extenderse a todo $\mathbb{R}$; a pesar de ser el dominio de la ecuación todo $\mathbb{R}^2$.

Lo que venga a continuación estará destinado a probar el Teorema anterior.

El primer paso será pasar el problema de valores iniciales a una ecuación integral, puesto que la ecuación diferencial y el problema de condiciones iniciales son muy intuitivos pero difíciles de manipular desde el punto de vista de las demostraciones.

⁴Por tanto, el Teorema nos da una solución local.

1.2. Ecuación integral de Volterra

Para un problema de valores iniciales, la ecuación integral de Volterra es:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) ds \quad (1.3)$$

Es la ecuación que obtenemos al aplicar la regla de Barrow a la condición $\dot{x} = X(t, x)$ que ha de cumplir cualquier solución del problema de valores iniciales. Así, a cada ecuación diferencial podemos asociarle una ecuación de Volterra y a cada ecuación de Volterra podemos asociarle una ecuación diferencial, pues bastará aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo.

Ejemplo. El problema de valores iniciales $\dot{x} = 3x$ con la condición inicial $x(2) = -5$ tiene ecuación integral de Volterra:

$$x(t) = -5 + \int_2^t 3x(s) ds \quad (1.4)$$

Definición 1.2. Una solución de (1.3) es una función $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo que contiene a t_0 en su interior y:

- i) x es continua.
- ii) $(t, x(t)) \in D \quad \forall t \in I$.
- iii) Se cumple la condición (1.3) para todo $t \in I$.

Ejemplo. Una solución de la ecuación integral de Volterra (1.4) es:

$$x(t) = -5e^{3(t-2)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

La estrategia será enunciar los Teoremas como ecuaciones diferenciales y realizar sus demostraciones con ecuaciones integrales.

Proposición 1.2. Los problemas (1.1) y (1.3) son equivalentes⁵.

Demostración. Supondremos que tenemos una solución de una ecuación y tendremos que probar entonces que tenemos una solución de la otra ecuación. Basta aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo en un caso y la Regla de Barrow en el otro.

- Supuesto que $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución de la ecuación (1.1), tenemos entonces que x es una aplicación derivable que verifica⁶:

$$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I$$

Por lo que x es una primitiva de la aplicación $t \mapsto X(t, x(t))$ definida en I , que sabemos que es continua. La Regla de Barrow nos dice entonces que fijado $t_0 \in I$ se tiene:

$$\int_{t_0}^t X(s, x(s)) ds = x(t) - x(t_0) = x(t) - x_0 \quad \forall t \in I$$

Y despejando obtenemos (1.3).

⁵Es decir, tienen las mismas soluciones.

⁶Observemos que la condición ii) en el primer caso es equivalente a la condición ii) del segundo caso.

- Supuesto que $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución de la ecuación (1.3), tenemos en este caso que x es una aplicación continua que verifica:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds \quad \forall t \in I$$

Como x es continua, la aplicación $s \mapsto X(s, x(s))$ y de dominio I será también continua. Bajo estas hipótesis, el Teorema Fundamental del Cálculo nos dice que la aplicación

$$t \mapsto \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds$$

de dominio I es derivable, por lo que también lo será la aplicación x , y su derivada es:

$$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I$$

Hemos obtenido que x es solución de (1.1), y es claro que $x(t_0) = x_0$.

□

1.2.1. El Teorema global

La estrategia a seguir será probar un Teorema global con hipótesis extra para luego retringir el problema y obtener la demostración del Teorema local.

Teorema 1.3 (global de existencia). *Sea $D =]a, b[\times \mathbb{R}^d$ para ciertos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < t_0 < b$ y $X :]a, b[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo de forma que*

$$\exists M > 0 : \|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in D$$

Entonces (1.1) tiene una solución definida en todo el intervalo $]a, b[$.

Ejemplo. Familiaricémonos con este problema.

1. Consideramos el sistema

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{x_2}{1 + x_2^2 + x_1^2} + t \sin(x_1), & x_1(0) = 3 \\ \dot{x}_2 = e^{-x_1^2} + \sqrt{1 - t^2}, & x_2(0) = 7 \end{cases}$$

Aquí tenemos $d = 2$, $]a, b[=]-1, 1[$, con $X :]-1, 1[\times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ continuo.

Veamos que X está acotado, como todas las normas son equivalentes, tomaremos la norma del máximo: $\|(x_1, x_2)\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$:

$$\|X(t, x)\| \leq \max\{2, 2\} = 2 \quad \forall (t, x) \in]-1, 1[\times \mathbb{R}^2$$

Tenemos además que $t_0 = 0 \in]a, b[$ así como que $x_0 = (3, 7) \in \mathbb{R}^2$.

2. Veamos ahora que la hipótesis de que X es acotado es esencial, puesto que el problema de valores iniciales $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$ con solución

$$x(t) = \frac{1}{1-t}, \quad t \in]-3, 1[$$

donde tenemos⁷ $D =]-3, 3[\times \mathbb{R}$. Próximamente veremos que esta solución es la única para la condición inicial enunciada, lo que nos garantizará que esta solución no puede extenderse a otra que esté definida en $]-3, 3[$.

Vamos a ver a continuación que el Teorema 1.1 puede deducirse a partir del Teorema 1.3, por lo que nuestro futuro trabajo será probar este segundo. Para probar esta relación usaremos el Lema del Pegado, que ya conocíamos de Topología I.

Lema 1.4. Sean X, Y espacios métricos y $F_1, F_2 \subset X$ dos cerrados de forma que $F_1 \cup F_2 = X$. Sean $f_i : F_i \rightarrow Y$ continuas para $i \in \{1, 2\}$ verificando que $f_1 = f_2$ en $F_1 \cap F_2$. Entonces la función $f : X \rightarrow Y$ dada por:

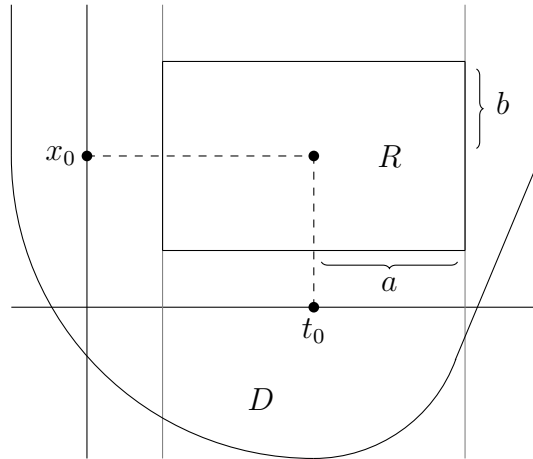
$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{si } x \in F_1 \\ f_2(x) & \text{si } x \in F_2 \end{cases}$$

está bien definida y es continua.

Proposición 1.5. Del Teorema 1.3 puede deducirse el Teorema 1.1.

Demostración. Como D es abierto y $(t_0, x_0) \in D$, podemos tomar $a, b > 0$ de forma que:

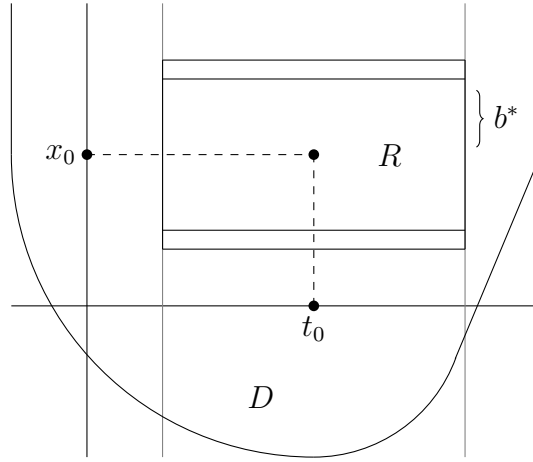
$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leq a, \|x - x_0\| \leq b\} \subset D$$



Nuestro objetivo es tratar de extender el campo X definido en el conjunto D a toda la banda $]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d$. Inicialmente podríamos pensar en asignarle el valor 0 fuera de la región R , pero entonces podríamos perder la continuidad del campo X . Este problema tiene fácil arreglo, pues basta reservar una zona en la que “unir” el campo X con la función constantemente igual a cero de forma continua. Para ello, tomaremos $0 < b^* < b$ y consideraremos:

$$R^* = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leq a, \|x - x_0\| \leq b^*\} \subset D$$

⁷Podríamos haber tomado $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, pero queremos verificar las hipótesis del Teorema.



Definimos $\psi :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ continua de forma que:

$$\begin{aligned} \psi &= 1 & \text{en } \|x - x_0\| < b^* \\ \psi &= 0 & \text{en } \|x - x_0\| > b \\ 0 &\leq \psi \leq 1 & \text{siempre} \end{aligned}$$

Y definimos el campo modificado $X^* :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ dado por:

$$X^*(t, x) = \begin{cases} \psi(t, x) \cdot X(t, x) & \text{si } \|x - x_0\| \leq b \\ 0 & \text{si } \|x - x_0\| > b \end{cases}$$

Vemos que $X(t, x) = X^*(t, x)$ para todo $(t, x) \in R^*$.

Buscamos aplicar ahora el Teorema 1.3 a $\dot{x} = X^*(t, x)$, $x(t_0) = x_0$. Falta comprobar la continuidad de X^* y su acotación.

- Para la continuidad de X^* , si consideramos en el espacio $]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} F_1 &= \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a, \|x - x_0\| \leq b\} \\ F_2 &= \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a, \|x - x_0\| \geq b\} \end{aligned}$$

Vemos que definiendo $f_1 = \psi \cdot X$, $f_2 = 0$ se tiene que⁸ $f_1 = f_2$ en $F_1 \cap F_2$. Aplicando el Lema 1.4 obtenemos que la función X^* es continua.

- X es continuo y $R \subset D$ es compacto, por lo que:

$$\exists M > 0 : \|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in R$$

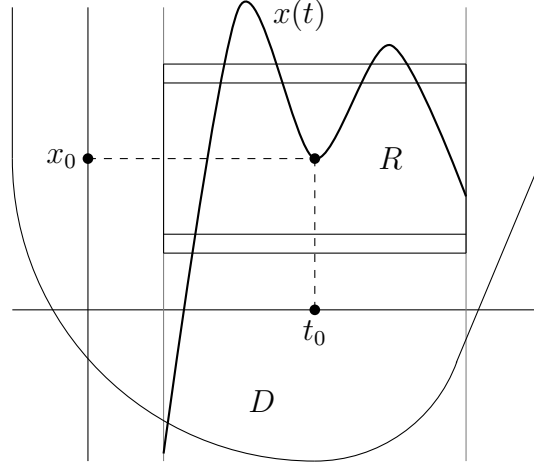
Como $\psi \leq 1$ obtenemos que X^* es también acotada a partir de su definición.

Aplicando ahora el Teorema 1.3 obtenemos que existe $x :]t_0 - a, t_0 + a[\rightarrow \mathbb{R}^d$ que es solución del problema:

$$\dot{x}(t) = X^*(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0$$

⁸Por la continuidad de ψ tenemos que $\psi(x) = 0$ cuando $\|x - x_0\| = b$.

Vemos que $x(t)$ no puede (quizás) ser solución del problema planteado con el campo X en el dominio D .



Sin embargo, sí que nos podemos restringir a un entorno en el que sea solución. Tenemos que:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= X(t, x(t)) = X^*(t, x(t)) \quad \text{si } \|x(t) - x_0\| < b^* \\ x(t_0) &= x_0, \quad x(t) \text{ continua} \end{aligned}$$

La continuidad de x nos permite tomar:

$$\exists \delta > 0 : \|x(t) - x_0\| < b^* \quad \forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$$

Con lo que $x|_{[t_0 - \delta, t_0 + \delta]}$ sí que es solución de $\dot{x} = X(t, x)$, $x(t_0) = x_0$. $\square$

1.2.2. Demostración del Teorema global

Nuestro interés será ahora probar el Teorema 1.3. Recordando las hipótesis, tenemos una función $X :]a, b[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo y acotado:

$$\exists M : \|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in]a, b[\times \mathbb{R}^d$$

Así como $t_0 \in]a, b[$ y $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Queremos llegar a probar que existe una solución definida en $]a, b[$ de $\dot{x} = X(t, x)$, $x(t_0) = x_0$.

La demostración se dividirá en 3 etapas:

1 - Construcción de soluciones aproximadas. Fijado $\varepsilon > 0$, definiremos $x_\varepsilon :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ continua de forma que se verifica⁹:

$$\left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_\varepsilon(s)) ds \right\| \leq M\varepsilon \quad \forall t \in]a, b[$$

Estas funciones x_ε serán soluciones aproximadas a la ecuación de Volterra que estamos buscando, y seguiremos el método de Tonelli para construirlas.

⁹La constante $M\varepsilon$ es por comodidad, se podría haber sustituido por ε .

2 - Argumento de compacidad (Ascoli-Arzelà). En esta etapa queremos pasar al límite de una sucesión de aproximaciones x_{ε_n} , que queremos que tengan límite, para lo que nos serán de especial relevancia los conjuntos compactos en un espacio de funciones. La convergencia que nos interesará será la convergencia uniforme.

3 - Paso al límite. Tendiendo n a infinito obtendremos la solución como límite de la sucesión construida.

Ejemplo. Consideramos $x' = \sin x$, $x(0) = \frac{\pi}{2}$, $[0, 2]$ y $\varepsilon = 1$. La solución aproximada sería:

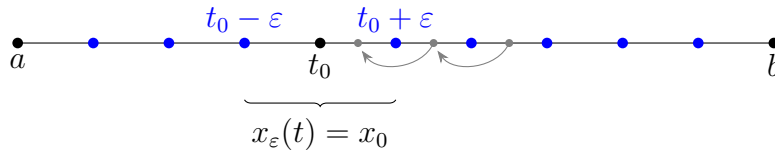
$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } t \in [0, 1] \\ \frac{\pi}{2} + \int_0^{t-1} \sin x_1(s) ds = \frac{\pi}{2} + \int_0^{t-1} ds = \frac{\pi}{2} + t - 1 & \text{si } t \in [1, 2] \end{cases}$$

1 - Construcción de soluciones aproximadas

Sea $\varepsilon > 0$ cumpliendo $\varepsilon < \min(t_0 - a, b - t_0)$ (así $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \subset]a, b[$), definimos $x_\varepsilon :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por:

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} x_0 & \text{si } t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in]t_0 + \varepsilon, b[\\ x_0 + \int_{t_0}^{t+\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in]a, t_0 - \varepsilon[\end{cases}$$

Es fácil ver que x_ε está bien definida y que es continua, pues la definición en cierto intervalo depende de la definición de la función en otro intervalo y el intervalo inicial a considerar es $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$, donde las soluciones aproximadas comienzan tomando un valor de x_0 .



Veamos ahora que son soluciones aproximadas, es decir, que:

$$\|E(t)\| = \left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_\varepsilon(s)) ds \right\| \leq M\varepsilon \quad \forall t \in]a, b[$$

Para ello:

- Si $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ tenemos que:

$$\|E(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t X(s, x_0) ds \right\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|X(s, x_0)\| ds \right| \leq M|t - t_0| \leq M\varepsilon$$

- Si $t \in]t_0 + \varepsilon, b[$:

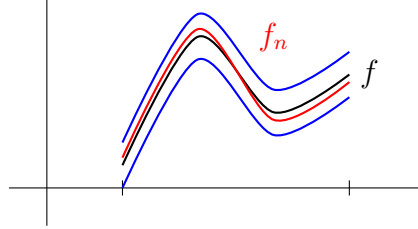
$$\begin{aligned}\|E(t)\| &= \left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_\varepsilon(s)) \, ds \right\| \\ &= \left\| \int_{t-\varepsilon}^t X(s, x_\varepsilon(s)) \, ds \right\| \leq \int_{t-\varepsilon}^t \|X(s, x_\varepsilon(s))\| \, ds \leq M\varepsilon\end{aligned}$$

2 - Argumento de compacidad (Ascoli-Arzelà)

Abstrayendo el problema actual a un marco general, trabajaremos con un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}^d$, diremos que $f_n \rightarrow f$ **converge uniformemente** si:

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \implies \|f_n(t) - f(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \in I$$

La idea que hay detrás es que para cada error ε existe un término suficientemente avanzado de forma que toda la sucesión se queda dentro de un “tubo” de radio ε alrededor de la gráfica de la función f que aproximamos:

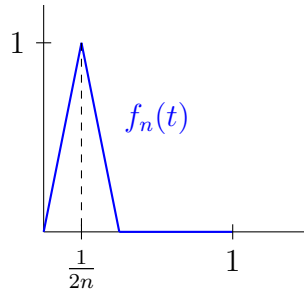


Por otra parte, decimos que $f_n \rightarrow f$ **converge puntualmente** si:

$$\forall \varepsilon > 0 \, \forall t \in I \, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \implies \|f_n(t) - f(t)\| < \varepsilon$$

Con lo que la constante N que encontramos cada vez depende ahora del punto $t \in I$ en el que nos encontramos.

Ejemplo. Sea $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica es para cada $n \in \mathbb{N}$ la de un triángulo de base $1/n$, altura 1 y que vale 0 en el resto de su dominio:



Tenemos que $f_n \rightarrow 0$ de forma puntual. Tomando un tubo de cualquier radio menor que 1 es claro que f_n no converge uniformemente a f .

Formalmente, por reducción al absurdo, si $f_n \rightarrow f$ converge uniformemente, aplicamos la definición para (sirve cualquier valor $0 < \varepsilon < 1$) $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Observamos que:

$$\|f_n(t)\| < \frac{1}{2} \quad n \geq N \quad \forall t \in [0, 1]$$

Sin embargo, tenemos que $f_n(1/2n) = 1$, lo que contradice que $f_n \rightarrow f$ uniformemente.

El interés en trabajar con la convergencia uniforme en lugar de con la convergencia puntual es que si tenemos una sucesión de funciones continuas $\{f_n\}$ que converge uniformemente a una función f tendremos entonces que f ha de ser una función continua.

Ejemplo. La convergencia puntual de funciones continuas a otra función no necesariamente mantiene la continuidad. Por ejemplo, vemos que la sucesión de funciones $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f_n(t) = t^n$$

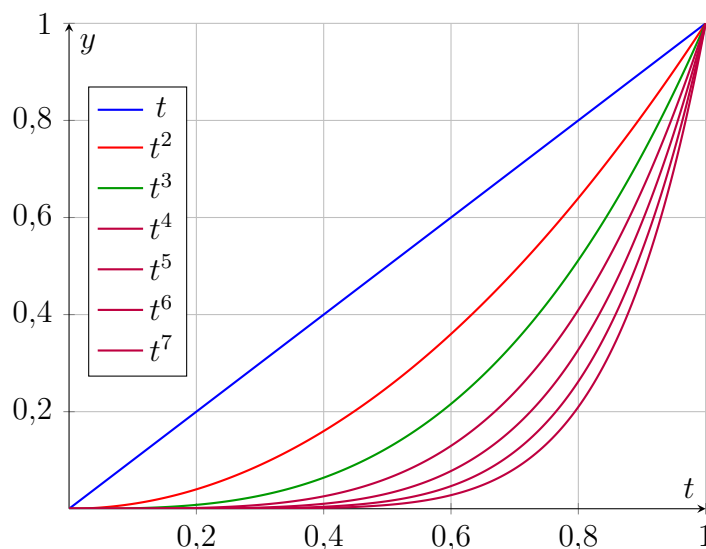


Figura 1.1: Gráficas de las funciones f_n para $n \leq 7$.

Tenemos que para $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

$f_n \rightarrow f$ puntualmente, con f_n continua para cada $n \in \mathbb{N}$ y f no es continua.

Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es **uniformemente de Cauchy** si:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : n, m \geq N \implies \|f_n(t) - f_m(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \in I$$

Recordemos además que una sucesión de funciones $\{f_n\}$ es uniformemente de Cauchy si y solo si $\{f_n\}$ converge uniformemente a una función f .

Para realizar de forma cómoda el trabajo posterior, conviene tener claro el concepto de sucesión **parcial** de una sucesión de funciones. Dada una aplicación $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente, se dice que la sucesión $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una sucesión parcial de la sucesión $\{f_n\}$. Además, recordemos que si tenemos una sucesión parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ y queremos extraer de esta una sucesión parcial mediante una aplicación estrictamente creciente $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tenemos que considerar entonces¹⁰:

$$\{f_{\sigma(\tau(n))}\}$$

¹⁰Uno podría estar tentado a escribir $\{f_{\tau(\sigma(n))}\}$, pero tras una tarea de reflexión se daría cuenta de que está equivocado.

Ejercicio 1.2.1. Si $\sigma, \tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ son dos funciones estrictamente crecientes con $\sigma(\mathbb{N}) \subset \tau(\mathbb{N})$, tenemos entonces que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una parcial de $\{f_{\tau(n)}\}$ y $\sigma(n) \geq \tau(n)$.

La condición de $\sigma(\mathbb{N}) \subset \tau(\mathbb{N})$ se traduce a:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists m_n \in \mathbb{N} \quad : \quad \sigma(n) = \tau(m_n)$$

La clave para entender el ejercicio es entender qué relación existe entre m_n y n . ¿Puede ser $m_n < n$? No, ya que para cada $0 \leq i < n$ debemos poder encontrar $m_i \in \mathbb{N}$ verificando $\sigma(i) = \tau(m_i)$, y tenemos la siguiente situación:

$$\begin{aligned} n &> n-1 &> \dots > 1 &> 0 \\ \sigma(n) &> \sigma(n-1) &> \dots > \sigma(1) > \sigma(0) \\ \tau(m_n) &> \tau(m_{n-1}) &> \dots > \tau(m_1) > \tau(m_0) \\ m_n &> m_{n-1} &> \dots > m_1 &\geq 0 \end{aligned}$$

Donde para la segunda fila hemos usado que σ es estrictamente creciente y para la cuarta que τ también lo es. Como hemos de respetar las desigualdades estrictas debemos tener $m_n \geq n$. En este punto, tenemos que:

$$\sigma(n) = \tau(m_n) \geq \tau(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

por ser τ estrictamente creciente. Ahora, si consideramos la aplicación $\delta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por la correspondencia $n \mapsto m_n$ (δ está bien definida por ser τ estrictamente creciente y por tanto inyectiva), el razonamiento anterior nos sirve también para probar que δ es estrictamente creciente.

Por definición de δ tendremos que:

$$\tau(\delta(n)) = \tau(m_n) = \sigma(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Con lo que:

$$\{f_{\tau(\delta(n))}\} = \{f_{\sigma(n)}\}$$

y así tenemos que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una sucesión parcial de $\{f_{\tau(n)}\}$.

Extraer una parcial que conerge uniformemente

Nos interesa ahora responder a la pregunta de dada una sucesión de funciones, ¿cuándo podemos extraer una parcial que converja uniformemente? La respuesta en $\mathbb{R}$ es clara, basta con que la sucesión esté acotada para poder extraer una sucesión parcial convergente.

Definición 1.3. Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ está **uniformemente acotada** si:

$$\exists M > 0 \quad : \quad \|f_n(t)\| \leq M \quad \forall t \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo. A partir del ejemplo anterior, vemos que tomando $M = 1$ tenemos que $\{f_n\}$ es uniformemente acotada, pero no puede tener una parcial que converja uniformemente, pues si existiera una parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ convergente uniformemente

tendríamos entonces que $\{f_{\sigma(n)}\} \rightarrow f^*$ uniformemente para cierta función f^* continua en $[0, 1]$. En dicho caso, tendríamos que $f_n \rightarrow f^*$ puntualmente, pero también $f_n \rightarrow f$ puntualmente, por lo que $f = f^*$, pero tenemos que f no es continua y las funciones $f_{\sigma(n)}$ sí lo son.

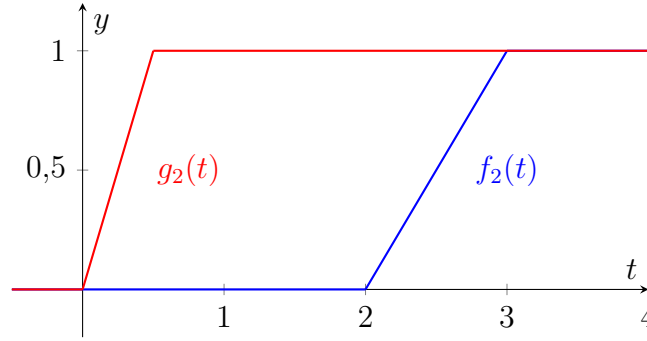
Un ejemplo análogo se podría haber hecho para la sucesión de funciones $\{f_n\}$ cuyas gráficas son la del triángulo cuyo área tiende a 0, que vimos hace dos ejemplos.

Definición 1.4. Diremos que una sucesión de funciones $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es **equicontinua**¹¹ si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad : \quad \|f_n(t) - f_n(s)\| < \varepsilon \quad \text{si} \quad |t - s| < \delta \quad \forall t, s \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo. Consideramos $f_n, g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < n \\ t - n & \text{si } t \in [n, n+1] \\ 1 & \text{si } t > n+1 \end{cases} \quad g_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ nt & \text{si } t \in [0, 1/n] \\ 1 & \text{si } t > 1/n \end{cases}$$



Vemos que $\{f_n\}$ es equicontinua. Para ello, basta ver que f_n es lipschitziana para $M = 1$, es decir, que:

$$|f_n(t) - f_n(s)| \leq |t - s| \quad \forall t, s \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Para ello, bien distinguimos (muchos) casos o notamos que si definimos:

$$h_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [n, n+1] \\ 0 & \text{si } t < n \text{ ó } t > n+1 \end{cases}$$

tenemos que:

$$f_n(t) = \int_0^t h_n(s) \, ds \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Y así obtenemos fácilmente que:

$$\|f_n(s) - f_n(t)\| = \left\| \int_s^t h_n(\tau) \, d\tau \right\| \leq |t - s|$$

Veamos ahora que $\{g_n\}$ no es equicontinua. Para ello, si fuese equicontinua, para $\varepsilon = 1/3$ existiría $\delta > 0$ tal que

$$|g_n(t) - g_n(s)| < \frac{1}{3} \quad \forall t, s \in \mathbb{R}, \quad |t - s| < \delta$$

¹¹En realidad el nombre debería ser equi-uniformemente-continua.

Sin embargo, tenemos que:

$$\left| g_n \left(\frac{1}{n} \right) - g_n(0) \right| = 1$$

Y existirá $N \in \mathbb{N}$ de forma que para $n \geq N$ se tenga $\frac{1}{n} < \delta$, con lo que tendremos:

$$1 = \left| g_n \left(\frac{1}{n} \right) - g_n(0) \right| < \frac{1}{3}$$

Hemos llegado a una contradicción.

Teorema 1.6 (Ascoli-Arzelà). *Sea I un intervalo acotado y sea $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ una sucesión de funciones uniformemente acotada y equicontinua, entonces existe una sucesión parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ que converge uniformemente.*

Demostración. La demostración se divide en varias partes:

1. Primero buscaremos $D \subset I$ denso y una parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ de forma que $\{f_{\sigma(n)}(t)\}$ es convergente $\forall t \in D$.

Tomaremos $D = I \cap \mathbb{Q}$ denso y numerable. Así, podemos escribir:

$$D = \{t_n : n \geq 0\}$$

Tenemos la sucesión $\{f_n(t_0)\}$, que por hipótesis es una sucesión acotada en $\mathbb{R}^d$ (Por ser $\{f_n\}$ uniformemente acotada). Así, existe $\sigma_0 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente de forma que:

$$\{f_{\sigma_0(n)}(t_0)\} \text{ es convergente en } \mathbb{R}^d$$

Ahora, $\{f_{\sigma_0(n)}(t_1)\}$ es una sucesión acotada en $\mathbb{R}^d$, por lo que existe también $\sigma_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente de forma que:

$$\{f_{\sigma_1(n)}(t_1)\} \text{ es convergente y } \sigma_1(\mathbb{N}) \subset \sigma_0(\mathbb{N})$$

Por lo que $\{f_{\sigma_1(n)}\}$ es convergente en t_1 y en t_0 , como parcial de $\{f_{\sigma_0(n)}\}$.

Así, para cada $m \in \mathbb{N}$ podemos obtener $\sigma_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente con $\sigma_m(\mathbb{N}) \subset \sigma_{m-1}(\mathbb{N})$ y de forma que la sucesión $\{f_{\sigma_m(n)}\}$ es convergente en $t_0, t_1, \dots, t_m$.

Hemos obtenido:

$$\begin{array}{cccccc} f_{\sigma_0(0)} & f_{\sigma_0(1)} & \cdots & f_{\sigma_0(n)} & \cdots & \text{convergente en } t_0 \\ f_{\sigma_1(0)} & f_{\sigma_1(1)} & \cdots & f_{\sigma_1(n)} & \cdots & \text{convergente en } t_0, t_1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \\ f_{\sigma_n(0)} & f_{\sigma_n(1)} & \cdots & f_{\sigma_n(n)} & \cdots & \text{convergente en } t_0, t_1, \dots, t_n \end{array}$$

Y si tomamos ahora la sucesión que obtenemos observando la diagonal de la “matriz” superior, podemos considerar ahora la sucesión $\{f_{\sigma(n)}\}$, tenemos que es una parcial de $\{f_n\}$, puesto que la aplicación $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por:

$$\sigma(n) = \sigma_n(n)$$

es estrictamente creciente, puesto que para $m \in \mathbb{N}$ tenemos que:

$$\sigma(m+1) = \sigma_{m+1}(m+1) \geq \sigma_{m+1}(m) \geq \sigma_m(m) = \sigma(m)$$

Con $\{f_{\sigma(n)}\}_{n \geq m}$ parcial de $\{f_{\sigma_m(n)}\}_{n \geq m}$ para cada $m \in \mathbb{N}$, con lo que es convergente en todo punto de D .

2. Una vez que hemos probado que existe $D \subset I$ denso y numerable en el que $\{f_{\sigma(n)}(s)\}$ converge para todo $s \in D$, vamos a probar que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es uniformemente de Cauchy (luego converge uniformemente), usando para ello que I está acotado y que $\{f_n\}$ es equicontinua.

Fijado $\varepsilon > 0$, queremos probar que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para $n, m \geq N$ se tiene:

$$\|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(m)}(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \in I$$

Por una parte la equicontinuidad nos da $\delta > 0$ de forma que para todo $t, s \in I$ con $|t - s| < \delta$ se tiene entonces que:

$$\|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Fijado $t \in I$ observamos que como D es denso podemos encontrar $s \in D$ de forma que $|t - s| < \delta$ y $\{f_{\sigma(n)}(s)\}$ es una sucesión de Cauchy por ser convergente, de donde existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para $n, m \geq N$ se tiene:

$$\|f_{\sigma(n)}(s) - f_{\sigma(m)}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Juntando esta desigualdad con la obtenida mediante la equicontinuidad tenemos que:

$$\begin{aligned} \|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(m)}(s)\| &\leq \|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| + \|f_{\sigma(n)}(s) - f_{\sigma(m)}(s)\| + \\ &\quad + \|f_{\sigma(m)}(s) - f_{\sigma(m)}(t)\| < \varepsilon \end{aligned}$$

Pero al obtener esta desigualdad vemos que N depende de s , y por tanto de t . Tratando de quitar la dependencia de t , observemos que podemos escribir:

$$\bar{I} \subset \bigcup_{s \in I} B(s, \delta)$$

con $\bar{I}$ un intervalo compacto (por ser I acotado), de donde existe $D_\delta \subset D$ un subconjunto finito con la propiedad de que para todo $t \in I$ existe $s \in D_\delta$ con $|t - s| < \delta$. Además, por ser $D_\delta \subset D$ obtenemos para cada $s \in D_\delta$ un $N_s \in \mathbb{N}$ que nos da la condición de Cauchy para $\{f_{\sigma(n)}(s)\}$. Como D_δ es finito tomando:

$$N = \max\{N_s : s \in D_\delta\}$$

Obtenemos que $\{f_{\sigma(n)}(s)\}$ es de Cauchy para todo $s \in D_\delta$. Ahora sí, para ε fijo hemos obtenido δ por la equicontinuidad que nos da $N \in \mathbb{N}$ para el cual si $n, m \geq N$ tenemos que para todo $t \in I$ existe $s \in D_\delta$ con $|t - s| < \delta$, lo que nos permite escribir:

$$\begin{aligned} \|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(m)}(s)\| &\leq \|f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s)\| + \|f_{\sigma(n)}(s) - f_{\sigma(m)}(s)\| + \\ &\quad + \|f_{\sigma(m)}(s) - f_{\sigma(m)}(t)\| < \varepsilon \end{aligned}$$

□

Observación. En realidad el Teorema sigue siendo cierto con saber que para cada $t \in I$ existe M_t con $\|f_n(t)\| \leq M_t$.

Ejemplo. Notemos que en el enunciado del Teorema exigimos que I sea un intervalo acotado, pues si no lo fuera el Teorema es mentira. Para verlo, si tomamos la sucesión de funciones $\{f_n\}$ del ejemplo anterior tenemos que es una sucesión uniformemente acotada y equicontinua pero que no admite una parcial que converja uniformemente.

Continuando con la demostración del Teorema 1.3, para

$$0 < \varepsilon < \min\{t_0 - a, b - t_0\} = d$$

Hemos construido $x_\varepsilon :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ por el método de Tonelli, obteniendo:

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} x_0 & \text{si } t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in]t_0 + \varepsilon, b[\\ x_0 + \int_{t_0}^{t+\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s)) ds & \text{si } t \in]a, t_0 - \varepsilon[\end{cases}$$

Que están bien definidas, son continuas y cumplen la condición inicial. No van a cumplir la ecuación diferencial que tratamos de resolver, pero sí sabemos que “casi” la cumplen, ya que:

$$\left\| x_\varepsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_\varepsilon(s)) ds \right\| \leq M\varepsilon \quad \forall t \in]a, b[$$

Lo que haremos será tomar una sucesión $\{\varepsilon_n\}$ decreciente y convergente a 0, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\varepsilon_n < d$ para todo $n \geq 0$. Ahora, se demostró en el pasado que la sucesión $\{x_{\varepsilon_n}\}$ no tiene por qué converger. Sin embargo, vamos a tratar de buscar una parcial $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ para así obtener una sucesión $\{x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}\}$ que converge uniformemente.

Para ello, nuestra intención es aplicar el Teorema 1.6, por lo que buscamos probar que $\{x_{\varepsilon_n}\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.

Tomando $D = \max\{t_0 - a, b - t_0\}$, vemos que la sucesión es uniformemente acotada¹²:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t)\| \leq \|x_0\| + MD \quad \forall t \in]a, b[$$

Demostración. Para demostrar la desigualdad, lo vemos en cada intervalo de definición de x_ε :

- Para $t \in [t_0 - \varepsilon_n, t_0 + \varepsilon_n]$ es evidente.
- Para $t \in]t_0 + \varepsilon_n, b[$ tenemos que:

$$\begin{aligned} \|x_{\varepsilon_n}(t)\| &\leq \|x_0\| + \left\| \int_{t_0}^{t-\varepsilon_n} X(s, x_{\varepsilon_n}(s)) ds \right\| \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^{t-\varepsilon_n} \|X(s, x_{\varepsilon_n}(s))\| ds \\ &\leq \|x_0\| + M(t - \varepsilon_n - t_0) \leq \|x_0\| + M(b - t_0) \leq \|x_0\| + MD \end{aligned}$$

¹²Aquí usamos que $e = vt$ es una cota máxima para el espacio que puede recorrerse en tiempo t a un máximo de velocidad v .

- Para $t \in]a, t_0 - \varepsilon_n[$ es análogo.

□

Para ver ahora que la sucesión es equicontinua, veamos que¹³:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| \leq M|t - s| \quad \forall t, s \in]a, b[, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Demostración. Tenemos dos puntos t y s , tenemos que distinguir bastantes casos:

- Si $t, s \in [t_0 - \varepsilon_n, t_0 + \varepsilon_n]$ es evidente, pues $x_{\varepsilon_n}(t) = x_{\varepsilon_n}(s)$.
- Si $t, s \in]t_0 + \varepsilon_n, b[$ tenemos que:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| = \left\| \int_{s-\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma)) d\sigma \right\| \leq \left| \int_{s-\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} \|X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma))\| d\sigma \right| \leq M|t-s|$$

- Si $t \in]t_0 + \varepsilon_n, b[$ y $s \in]a, t_0 - \varepsilon_n[$:

$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| = \left\| \int_{s+\varepsilon_n}^{t-\varepsilon_n} X(\sigma, x_{\varepsilon_n}(\sigma)) d\sigma \right\| \leq M(t-s-2\varepsilon_n) \leq M(t-s)$$

- Continuar distinguiendo casos.

□

3 - Paso al límite

En definitiva, aplicando el Teorema 1.6 hemos encontrado una sucesión parcial $\{x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}\}$ de sucesiones aproximadas que converge uniformemente. Esta sucesión tendrá un límite, al que llamaremos $x :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$, que sabemos que es continua, puesto que es límite uniforme de funciones continuas.

Tenemos la desigualdad:

$$\left\| x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) ds \right\| \leq M\varepsilon_{\sigma(n)}$$

Vemos que $\{M\varepsilon_{\sigma(n)}\} \rightarrow 0$, y para estudiar el límite de la izquierda basta estudiar el límite de:

$$\xi_n = x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) ds$$

En primer lugar observamos que $\{x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t)\} \rightarrow x(t)$, puesto que la convergencia uniforme implica la puntual. Fijado $t \in]a, b[$, queremos probar que:

$$\left\{ \int_{t_0}^t X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) ds \right\} \rightarrow \int_{t_0}^t X(s, x(s)) ds \quad (1.5)$$

Para ello, recordamos el Teorema:

¹³La idea es que entre el instante t y el s nos hemos movido de alguna forma por el fluido, con lo que el espacio recorrido es menor o igual que la velocidad por el tiempo $e \leq tv_{max}$.

Teorema 1.7 (Convergencia dominada). *Tenemos una sucesión de funciones integrables $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ con $f_n(t) \rightarrow f(t)$ en casi todo punto $t \in I$ y de forma que existe una función $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ integrable tal que:*

$$\|f_n(t)\| \leq \varphi(t) \quad \text{para casi todo } t \in I$$

Entonces, f es integrable y:

$$\int_I f = \lim \int_I f_n$$

Con vistas a aplicarlo, tomamos $I = [t_0, t]$ si $t > t_0$ ó $I = [t, t_0]$ si $t \leq t_0$ y:

$$f_n(s) = X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s)) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Que son integrables, pues son continuas en un intervalo compacto, como composición de funciones continuas. Además, es claro que:

$$\{f_n(s)\} \rightarrow f(s) = X(s, x(s)) \quad \forall s \in I$$

Tomando $\varphi(s) = M \quad \forall s \in I$ podemos aplicar el Teorema de la convergencia dominada, obteniendo (1.5). En definitiva, tenemos que:

$$\{\xi_n\} \rightarrow x(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds = \xi$$

de donde $\{\|\xi_n\|\} \rightarrow \|\xi\|$, por lo que $\|\xi\| = 0$ en vista de $\{M\varepsilon_{\sigma(n)}\} \rightarrow 0$, de donde:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds$$

1.3. Unicidad de las soluciones

Ejemplo. Veamos un ejemplo en el que una ecuación diferencial no admite una única solución.

$$\dot{x} = x^{1/3}, \quad x(0) = 0$$

Tenemos que $d = 1$, $X(t, x) = x^{1/3}$, $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y X es continuo en D . Bien aplicando el Teorema de Cauchy-Peano o bien considerando $x_1(t) = 0, t \in \mathbb{R}$ obtenemos una solución.

Tratando de buscar otra, tratamos de resolverla bien por variables separadas o bien (hacer un “ansatz”, una suposición) buscando una solución de la forma $x(t) = ct^\alpha$:

$$c^{1/3}t^{\alpha/3} = x(t)^{1/3} = \dot{x}(t) = c\alpha t^{\alpha-1}$$

por lo que:

$$\begin{cases} \alpha - 1 = \frac{\alpha}{3} & \implies & \alpha = \frac{3}{2} \\ c\alpha = c^{1/3} & \implies & c^{2/3} = \frac{2}{3} \implies c = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} \end{cases}$$

Así, hemos encontrado una solución de la ecuación diferencial:

$$x_2(t) = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} t^{3/2}, \quad t \in \mathbb{R}_0^+$$

Que es de clase $C^1(I)$ pero no de clase $C^2(I)$. Pero que no cumple la condición inicial, pues 0 no es punto interior para el dominio de dicha función.

Para obtener una solución al problema de valores iniciales podemos considerar:

$$x_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} t^{3/2} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Además, la ecuación $\dot{x} = x^{1/3}$ es impar, por lo que considerando $x_3(t) = -x_2(t)$ obtenemos otra solución, todas ellas distintas entre sí.

Más aún, observemos que si $x(t)$ es una solución de la ecuación definida en $\mathbb{R}$, entonces $y(t) = x(t+c)$ también es una solución definida en $\mathbb{R}$, puesto que la ecuación diferencial es autónoma:

$$\dot{y}(t) = \dot{x}(t+c) = x(t+c)^{1/3} = y(t)^{1/3}$$

Para que se siga cumpliendo la condición inicial debemos tomar $c \leq 0$.

Obtenemos así muchísimas soluciones del problema de valores iniciales planteado.

Buscamos condiciones un tanto más exigentes para obtener unicidad a la hora de resolver un problema de valores iniciales. Primero tenemos que definir lo que consideramos “unicidad”.

Ejemplo. Si consideramos la ecuación:

$$\dot{x} = -3x, \quad x(0) = 1$$

Una solución es:

$$x_1(t) = e^{-3t}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Otra solución es:

$$x_2(t) = e^{-3t}, \quad t \in]-7, 4]$$

Son soluciones distintas, pero estaremos de acuerdo con que estas dos soluciones no justifican que este problema no admita una única solución, pues una es la restricción de otra a otro dominio más pequeño.

Definición 1.5. Sea $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ un campo continuo en $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ un abierto conexo, tenemos $(t_0, x_0) \in D$ y consideramos el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Decimos que el problema admite una única solución si para cualesquiera dos **soluciones**

$$x_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^d \quad x_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^d$$

con $t_0 \in I_1^\circ \cap I_2^\circ$ se cumple:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2$$

La hipótesis clave para conseguir la unicidad en los problemas de valores iniciales es exigir que la aplicación

$$X : \begin{array}{ccc} D & \longrightarrow & \mathbb{R}^d \\ (t, x_1, \dots, x_d) & \longmapsto & ((X_1(t, x_1, \dots, x_d)), \dots, X_d(t, x_1, \dots, x_d)) \end{array}$$

sea continua, que:

$$\exists \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial X_1}{\partial x_d} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial X_d}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial X_d}{\partial x_d} \end{pmatrix} (t, x)$$

y que la aplicación $(t, x) \in D \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \in \mathbb{R}^{d \times d}$ sea continua.

Podemos entender esta hipótesis como exigir que la aplicación X sea continua y de clase 1 respecto a x .

Ejemplo. Veamos varios ejemplos antes de pasar al Teorema:

1. Tenemos la ecuación:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = t^{1/3} x_2^2 + \sin x_1, & x_1(0) = 1 \\ \dot{x}_2 = \sqrt{1-t^2} \cos x_1 + x_2, & x_2(0) = 1 \end{cases}$$

vemos que $d = 2$, $D =]-1, 1[\times \mathbb{R}^2$, $X(t, x) = (X_1(t, x), X_2(t, x))$ donde:

$$\begin{aligned} X_1(t, x) &= t^{1/3} x_2^2 + \sin x_1 \\ X_2(t, x) &= \sqrt{1-t^2} \cos x_1 + x_2 \end{aligned}$$

Vemos que:

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = \begin{pmatrix} \cos x_1 & 2t^{1/3} x_2 \\ -\sqrt{1-t^2} \sin x_1 & 1 \end{pmatrix}$$

Existe la parcial y la aplicación $(t, x) \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x)$ es continua, pese a que el campo no es de clase 1, pues no es derivable respecto a t .

Este ejemplo cumpliría la condición del Teorema de unicidad.

2. Si tenemos la ecuación:

$$\dot{x} = x^{1/3}, \quad x(0) = x_0 > 0$$

Para el dominio $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ no podemos aplicar el Teorema pues no estamos en las condiciones, pero lo que sí podemos hacer es considerar $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, donde el campo sí que es de clase 1 y podemos aplicar el Teorema, que nos garantizará la unicidad mientras las soluciones estén en el semiplano superior, es decir, si tenemos $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^+$, $i \in \{1, 2\}$ soluciones con $0 \in I_1^o \cap I_2^o$ tenemos entonces que:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2$$

3. Similar al anterior:

$$\dot{x} = 2\sqrt{|x|}, \quad x(1) = 1$$

Podemos aplicar el Teorema en $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, obteniendo una posible solución:

$$x(t) = t^2, \quad t \in \mathbb{R}_0^+$$

Mientras la solución tiene imagen en el semiplano superior es única, pero si nos salimos del mismo encontramos varias soluciones:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ t^2 & \text{si } t \geq 0 \end{cases} \\ x_2(t) &= t|t| \end{aligned}$$

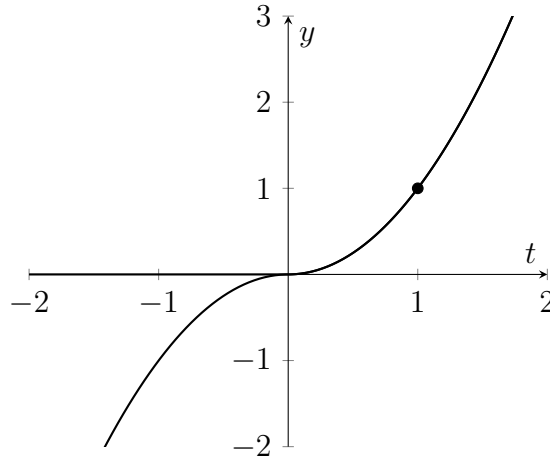


Figura 1.2: Soluciones del problema de valores iniciales.

Teorema 1.8 (Unicidad). *Sea $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo con $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo cumpliendo que:*

$$\exists \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \quad \forall (t, x) \in D$$

siendo la aplicación $D \rightarrow \mathbb{R}^{d \times d}$ dada por $(t, x) \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x)$ continua. Para un punto $(t_0, x_0) \in D$ tenemos el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0 \quad (1.6)$$

Entonces, tenemos unicidad¹⁴ para el problema planteado.

Demostración. A lo largo de la prueba, diremos que hay unicidad local para el problema (1.6) si dadas $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^d$, $i \in \{1, 2\}$ dos soluciones existe $\delta > 0$ de forma que:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in]t_0 - \delta, t_0 + \delta[\subset I_1 \cap I_2$$

Para entender bien esta diferencia, en el ejemplo 3 anterior al problema vemos que hay unicidad local (vendrá dada por el Teorema que estamos probando) pero no

¹⁴Entendida según la última definición.

global. Si su condición inicial fuera $x(0) = 0$ perderíamos la unicidad local de las soluciones.

Conviene ahora observar el Lema 1.9 y posteriormente el Lema 1.11. Este segundo son las hipótesis que en realidad basta exigir al campo X para que se cumpla el Teorema, pero son un tanto más complicadas de comprobar en un caso práctico.

Observamos finalmente el Lema 1.12 para obtener la demostración del Teorema, pues empezamos por el Lema 1.11, aplicamos el Lema 1.12 y finalmente el Lema 1.9. $\square$

Lema 1.9. *Si hay unicidad local para*

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_*) = x_*$$

para todo $(t_, x_*) \in D$, entonces hay unicidad global¹⁵.*

Demostración. Procedemos mediante una técnica que se usa muchas veces siempre que queremos pasar de una propiedad local a una global, por conexión. Tomamos $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^d$, $i \in \{1, 2\}$ soluciones de (1.6), queremos probar que $x_1(t) = x_2(t)$ $\forall t \in I_1 \cap I_2$. Primero observemos que basta probarlo en $I_1^\circ \cap I_2^\circ$, ya que por continuidad podemos extenderlo a los extremos. Sea ahora:

$$\mathcal{I} = \{t \in I_1^\circ \cap I_2^\circ : x_1(t) = x_2(t)\}$$

Queremos ver que $\mathcal{I} = I_1^\circ \cap I_2^\circ$. En primer lugar, vemos que $I_1^\circ \cap I_2^\circ$ es un espacio métrico conexo. Vemos además que $t_0 \in \mathcal{I}$, luego $\mathcal{I} \neq \emptyset$.

Es fácil ver que $\mathcal{I}$ es cerrado, pues podemos verlo como imagen inversa de 0 por la aplicación continua $x_1 - x_2$. Para ver que $\mathcal{I}$ es abierto, tomamos $t_* \in \mathcal{I}$, con lo que $x_1(t_*) = x_2(t_*)$, escribimos $x_* := x_1(t_*)$. Tenemos así que x_1, x_2 son soluciones del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_*) = x_*$$

Para este problema hay unicidad local por hipótesis¹⁶, es decir, $\exists \delta > 0$ de forma que:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in]t_* - \delta, t_* + \delta[$$

Con lo que $]t_* - \delta, t_* + \delta[\subset \mathcal{I}$, $\mathcal{I}$ es entorno de t_* , por lo que $\mathcal{I}$ es también abierto. Como $I_1^\circ \cap I_2^\circ$ es conexo debemos tener $\mathcal{I} = I_1^\circ \cap I_2^\circ$, de donde $x_1 = x_2$ en $I_1 \cap I_2$, por lo que tenemos unicidad global para el problema de valores iniciales. $\square$

Antes de continuar con el siguiente Lema recordamos que el Teorema del Valor Medio no sirve para funciones vectoriales, solo para funciones reales de variable real. Para funciones vectoriales debemos usar la desigualdad del Valor Medio:

¹⁵Cuando digamos simplemente “unicidad” entenderemos que nos referimos a la global.

¹⁶Si no tomáramos $I_1^\circ \cap I_2^\circ$ podríamos caer en un punto extremo de $I_1 \cap I_2$ y no podríamos hacer este razonamiento.

Teorema 1.10 (Desigualdad del Valor Medio). *Sea $f : G \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ con G un abierto siendo f de clase $C^1(G)$, dados $x, y \in G$ con $[x, y] \subset G$ y tal que*

$$\|f'(\xi)\| \leq M \quad \forall \xi \in [x, y]$$

Entonces $\|f(x) - f(y)\| \leq M\|x - y\|$.

Demostración. Tomamos la función $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por

$$\varphi(\lambda) = f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

Tenemos que $\varphi \in C^1([0, 1])$ y aplicando la regla de Barrow vemos que:

$$f(x) - f(y) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(\lambda) d\lambda = \int_0^1 f'(\lambda x + (1 - \lambda)y)(x - y) d\lambda$$

De donde:

$$f(x) - f(y) = \left(\int_0^1 f'(\lambda x + (1 - \lambda)y) d\lambda \right) (x - y)$$

Aplicando normas, desigualdad triangular de la integral y la acotación del módulo de la derivada por M se termina la demostración. $\square$

La hipótesis del siguiente Lema podemos entenderla como que “ X es localmente lipschitz respecto x ”.

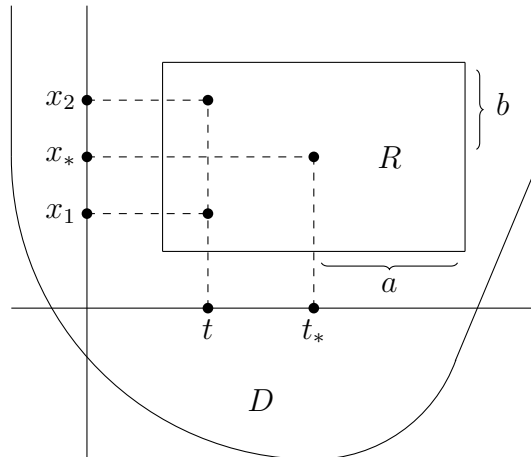
Lema 1.11. *Cualquier campo X en las condiciones del Teorema 1.8 verifica que para todo punto $(t_*, x_*) \in D$ existe $\mathcal{U} \subset D$ entorno del mismo y $\exists L > 0$ de manera que:*

$$\|X(t, x_1) - X(t, x_2)\| \leq L\|x_1 - x_2\| \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in \mathcal{U}$$

Demostración. Distinguimos casos, pues para $d = 1$ podemos usar el Teorema del Valor Medio y para $d \geq 2$ debemos usar la Desigualdad de Valor Medio.

- Para $d = 1$, como D es abierto, $\exists a, b > 0$ de forma que:

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t - t_*| \leq a, \|x - x_*\| \leq b\}$$



Tomamos:

$$L = \max_{(t,x) \in R} \left| \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \right|, \quad \mathcal{U} = R^\circ$$

Dados $(t, x_1), (t, x_2) \in \mathcal{U}$, tenemos que $x \mapsto X(t, x) \in C^1([x_* - b, x_* + b])$ y le podemos aplicar el Teorema del Valor Medio a esta función real de variable real:

$$X(t, x_1) - X(t, x_2) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, \xi)(x_1 - x_2)$$

para cierto punto $\xi \in \mathbb{R}$ intermedio a x_1 y x_2 , con lo que tenemos que $(t, \xi) \in R$, luego podemos acotar este valor real por L , obteniendo que:

$$|X(t, x_1) - X(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

- Para $d \geq 2$, tenemos que existen $a, b > 0$ de forma que:

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^d : |t - t_*| \leq a, \|x - x_*\| \leq b\}$$

Tomando:

$$L = \max_{(t,x) \in R} \left\| \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \right\|, \quad \mathcal{U} = R^\circ$$

Si consideramos $f(x) = X(t, x)$ para cada $t \in R$, aplicando la desigualdad del Valor Medio obtenemos la tesis.

□

Lema 1.12. *En las condiciones del Lema 1.11, para todo $(t_*, x_*) \in D$ hay unicidad local de*

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_*) = x_* \tag{1.7}$$

Demostración. Sean $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^d$, $i \in \{1, 2\}$ soluciones de (1.7) tenemos entonces que $\exists \mathcal{U} \subset D$ entorno de (t_*, x_*) y $L > 0$ dados por el Lema 1.11.

Ahora, debe existir $\delta > 0$ tal que $(t, x_i(t)) \in \mathcal{U}$ para $i \in \{1, 2\}$ siempre que $|t - t_*| < \delta$, y de forma que $[t_* - \delta, t_* + \delta] \subset I_1 \cap I_2$, pues ambas soluciones pasan por el punto $(t_*, x_*) \in \mathcal{U}$. Tomaremos ahora $L\delta < 1$ pues nos conviene luego.

Debe existir además

$$m = \max_{t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]} \|x_1(t) - x_2(t)\|$$

Pues $\|x_1 - x_2\|$ es una función continua y estamos considerando un intervalo compacto.

Consideraremos ahora la ecuación integral de Volterra asociada a cada una de las soluciones, pues tenemos que cada solución de (1.7) cumple:

$$x_i(t) = x_* + \int_{t_*}^t X(s, x_i(s)) ds, \quad t \in I_i, \quad i \in \{1, 2\}$$

Si trabajamos en $t \in [t_* - \delta, t_* + \delta] \subset I_1 \cap I_2$ tenemos que restando las dos ecuaciones:

$$x_1(t) - x_2(t) = \int_{t_*}^t [X(s, x_1(s)) - X(s, x_2(s))] ds$$

Tomando normas:

$$\begin{aligned} \|x_1(t) - x_2(t)\| &= \left\| \int_{t_*}^t [X(s, x_1(s)) - X(s, x_2(s))] ds \right\| \\ &\leq \left| \int_{t_*}^t \|X(s, x_1(s)) - X(s, x_2(s))\| ds \right| \leq L \left| \int_{t_*}^t \|x_1(s) - x_2(s)\| ds \right| \end{aligned}$$

Donde hemos aplicado que la función X es localmente Lipschitz respecto a x . Como $t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$ podemos acotar por m , con lo que:

$$\|x_1(t) - x_2(t)\| \leq Lm \left| \int_{t_*}^t ds \right| \leq Lm\delta \quad \forall t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$$

Si suponemos ahora que $m > 0$ tenemos entonces que ($L\delta < 1$):

$$\|x_1(t) - x_2(t)\| \leq L\delta m < m \quad \forall t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$$

Pero como la desigualdad estricta se tiene para todo $t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$, se tiene en particular para el t en el que se alcanza el máximo m , hemos llegado a una contradicción, que viene de suponer que $m > 0$, con lo que debe ser:

$$m = \max_{t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]} \|x_1(t) - x_2(t)\| = 0$$

Es decir, $x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in [t_* - \delta, t_* + \delta]$. □

Ejemplo. Tenemos:

$$\begin{cases} \dot{x} = x^+ \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

donde x^+ es la parte positiva de x :

$$x^+ = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Tenemos que $d = 1$, $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $X(t, x) = x^+$. La solución sería:

$$x(t) = \begin{cases} x_0 e^t & \text{si } x_0 > 0 \\ x_0 & \text{si } x_0 \leq 0 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Como el campo es lipschitziano respecto x podemos aplicar la demostración del Teorema, aunque no el enunciado del Teorema como tal.

2. Leyes de la mecánica y el Problema de N cuerpos

Cambiaremos ahora de problemas a estudiar, los cuales comienzan con la ley:

$$m \cdot a = F$$

Tenemos una partícula de la que queremos conocer su posición a lo largo del tiempo, $x(t) \in \mathbb{R}^d$, con $d \geq 1$ y a quien llamamos *número de grados de libertad*. La masa m será constante, la aceleración es $a = \ddot{x}(t)$ y la fuerza la consideramos $F = F(t, x, \dot{x})$. Así, la segunda Ley de Newton da lugar a la ecuación (o sistema de ecuaciones para $d > 1$):

$$m\ddot{x} = F(t, x, \dot{x})$$

Ejemplo. Vemos varios ejemplos:

1. Un primer ejemplo es la ecuación del muelle, podemos imaginar que tenemos una pared en $-\infty$ y que tenemos una masa m atada a la pared con un muelle. Tenemos $d = 1$ e imaginamos que el muelle comienza en una posición $x = 0$ y que en el instante t se encuentra en la posición $x(t)$.



Figura 2.1: Muelle atado a la pared.

Cuando $x(t) > 0$ tendremos que el muelle tira hacia la izquierda, por lo que $F(t, x(t), \dot{x}(t)) < 0$ y cuando $x(t) < 0$ tendremos que el muelle tira hacia la derecha, de donde $F(t, x(t), \dot{x}(t)) > 0$. Otra propiedad evidente es que la fuerza debe ser una función creciente en módulo en función de x . Así, típicamente se escoge el campo de fuerzas conocido como *Ley¹ de Hooke*:

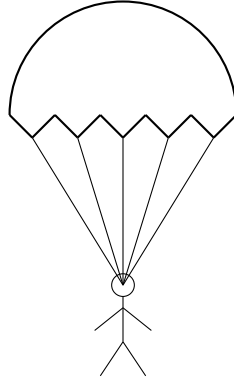
$$F(x) = -kx, \quad k > 0$$

Y a k se le llama *constante de elasticidad*, que mide “lo duro que es el muelle”. Obtenemos aplicando la segunda Ley de Newton la ecuación del oscilador armónico:

$$m\ddot{x} = -kx$$

¹Aunque no describe el movimiento real de un muelle, es una aproximación.

2. En otra situación, imaginamos que tenemos un paracaidista, y que queremos conocer su altura sobre la superficie, $y(t)$. Pensaremos que $-\infty$ es estar muy lejos de la superficie.



Las fuerzas que están actuando sobre el paracaidista son:

- F_1 , la fuerza del peso, que es constante:

$$F_1 = mg$$

- F_2 , la fuerza de resistencia que hace el paracaidista, buscamos algo proporcional a la velocidad:

$$F_2 = -k\dot{y}$$

Sin embargo, empíricamente se ve que ecuaciones lineales no son buenas para representar el rozamiento, por lo que lo consideraremos cuadrático:

$$F_2 = -k|\dot{y}|\dot{y}$$

Obtenemos así finalmente la ecuación:

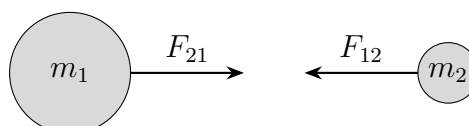
$$m\ddot{y} = mg - k|\dot{y}|\dot{y}$$

Y sabemos que hay existencia y unicidad (puesto que es de clase 1).

3. El siguiente ejemplo es el más relevante y el que hizo nacer la teoría de las ecuaciones diferenciales, el **Problema de los 2 cuerpos**.

Tenemos dos planetas, uno de masa m_1 y otro más chico de masa m_2 . Supondremos siempre que son dos puntos de masas, no volúmenes. Cada planeta tiene asociada su posición en el espacio, $p_1, p_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$.

En el planeta de masa m_1 tenemos la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta 2 sobre el 1, F_{21} , y en el planeta de masa m_2 tenemos la fuerza que ejerce el planeta 1 sobre el 2, F_{12} .



Los físicos nos dicen que (en mecánica siempre se considera la norma euclídea):

$$\begin{aligned} F_{21} &= \frac{Gm_1m_2}{\|p_1 - p_2\|^2} \frac{p_2 - p_1}{\|p_2 - p_1\|} \\ F_{12} &= -F_{21} \end{aligned}$$

La ecuación del movimiento en un universo que solo tuviera dos masas queda como:

$$\begin{cases} m_1 \ddot{p}_1 = \frac{Gm_1m_2}{\|p_1 - p_2\|^3} (p_2 - p_1) \\ m_2 \ddot{p}_2 = \frac{Gm_1m_2}{\|p_1 - p_2\|^3} (p_1 - p_2) \end{cases}$$

Y como tenemos $p_i = (x_i, y_i, z_i)$ para $i \in \{1, 2\}$, tenemos 6 grados de libertad. La primera ecuación de ellas sería:

$$m_1 \ddot{x}_1 = \frac{Gm_1m_2}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{3/2}} (x_2 - x_1)$$

4. Consideramos ahora para $N > 2$ el Problema de N cuerpos.

Tenemos ahora 3 masas, m_1, m_2, m_3 y sobre cada una de ellas actúan $N - 1$ fuerzas:

$$m_i \ddot{p}_i = \sum_{j \neq i} \frac{Gm_i m_j}{\|p_i - p_j\|^3} (p_j - p_i), \quad i = 1, \dots, N$$

Aquí tenemos $x = (p_1, \dots, p_N) \in \mathbb{R}^{3N}$, al que llamamos *espacio de configuraciones*. Para tratar de resolver el sistema, tomamos $v_i = \dot{p}_i$ y pasamos a:

$$\begin{cases} \dot{p}_i = v_i \\ \dot{v}_i = \sum_{j \neq i} \frac{Gm_j}{\|p_i - p_j\|^3} (p_j - p_i) \end{cases}$$

Y tenemos $x = (p_1, \dots, p_N, v_1, \dots, v_N) \in \mathbb{R}^{6N}$, al que llamamos *espacio de fases*.

2.1. Prolongación de soluciones y soluciones maximales

Comenzando ya con el marco teórico en el que trabajaremos a lo largo de esta lección, seguiremos trabajando con la ecuación:

$$\dot{x} = X(t, x)$$

donde $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ es una aplicación continua don $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ un abierto y conexo.

Definición 2.1. Diremos que una solución $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ de la ecuación anterior es **prolongable** si existe $\tilde{x} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^d$ otra solución de la misma tal que $I \subset \tilde{I}$ y:

$$\tilde{x}|_I = x$$

De esta forma, diremos que una solución $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es **maximal** si no es prolongable.

Ejemplo. Por ejemplo, para $\dot{x} = 3x$ tenemos que:

$$x(t) = e^{3t}, \quad t \in]-1, 7[$$

Y también:

$$\tilde{x}(t) = e^{3t}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Ejemplo. Si tenemos la ecuación $\dot{x} = x^2$ tenemos la solución:

$$x(t) = -\frac{1}{t}, \quad t \in]-\infty, 0[$$

Sin embargo, vemos que el dominio es $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y a pesar de no estar x definida en todo $\mathbb{R}$ tenemos que no es prolongable.

Un concepto que trabajaremos a menudo junto con el de soluciones prolongables es el “pegar” funciones:

Definición 2.2. Sean $f_1 :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ y $f_2 : [b, c[\rightarrow \mathbb{R}^d$ dos funciones. Si se cumple que $f_1(b) = f_2(b)$ podemos definir entonces $f :]a, c[\rightarrow \mathbb{R}^d$ la función resultado de **pegar** ambas por:

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{si } t \in]a, b] \\ f_2(t) & \text{si } t \in [b, c[\end{cases}$$

Observamos que “pegando” dos funciones continuas obtenemos una función continua, pero no necesariamente “pegando” dos funciones derivables obtenemos una función derivable. Sin embargo, si ambas son derivables y tenemos además que:

$$f_1(b) = f_2(b), \quad f_1'(b^-) = f_2'(b^+)$$

Tenemos entonces que f es derivable.

Observación. Así, observemos que si tenemos dos soluciones de una misma ecuación diferencial y las pegamos entonces la función resultado sigue siendo solución de dicha ecuación diferencial.

Más concretamente, si $x_1 :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ y $x_2 : [b, c[\rightarrow \mathbb{R}^d$ son dos soluciones de una misma ecuación diferencial cumpliendo:

$$x_1(b) = x_2(b)$$

Entonces:

$$x(t) = \begin{cases} x_1(t) & \text{si } t \in]a, b] \\ x_2(t) & \text{si } t \in [b, c[\end{cases}$$

Es solución. Observamos que como x_1, x_2 son soluciones tenemos que:

$$\dot{x}_1(b^-) = X(b, x_1(b)), \quad \dot{x}_2(b^+) = X(b, x_2(b))$$

Y así la condición $x_1(b) = x_2(b)$ nos da la condición $\dot{x}_1(b^-) = \dot{x}_2(b^+)$. Una vez que hemos visto que x es derivable, no hay problema en comprobar el resto de hipótesis para verificar que, efectivamente, es solución de la ecuación diferencial.

Lema 2.1. *Si $x(t)$ es una solución definida en $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo no abierto, entonces $x(t)$ es prolongable.*

Demostración. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $I = [a, b[$ (pues los dos casos restantes son análogos), y tenemos que para $\xi = x(a)$, $(a, \xi) \in D$, por lo que podemos considerar el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(a) = \xi$$

Por el Teorema de Existencia, tenemos que existe $y :]c, d[\rightarrow \mathbb{R}^d$ una solución del problema de valores iniciales de manera que $c < a < d$. Definimos ahora la función $\tilde{x} :]c, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x(t) & \text{si } t \in [a, b[\\ y(t) & \text{si } t \in]c, a] \end{cases}$$

Que es solución de la ecuación y es una extensión de x , por lo que x es prolongable. $\square$

A partir del Lema anterior, tenemos que si $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es una solución maximal, entonces I debe ser un intervalo abierto.

Notación. Es costumbre denotar $I =]\alpha, \omega[$, para:

$$-\infty \leq \alpha < \omega \leq +\infty$$

Esta notación se debe a que α es la primera letra del alfabeto griego y ω es la última letra, por lo que entre ellas está todo.

Queremos buscar a continuación la existencia de soluciones maximales. Podría hacerse por el Lema de Zorn tratando de acotar cada cadena (y de hecho hay un ejercicio en la relación sobre ello), pero preferimos hacerlo de otra manera, suponiendo la hipótesis extra de que hay unicidad.

Ejemplo. Ante el problema:

$$\dot{x} = x^2, \quad x(-1) = 1$$

Tenemos la solución:

$$x(t) = -\frac{1}{t}$$

Podemos considerar la familia de todos los intervalos abiertos para los que existe una solución de este PVI definida en el mismo:

$$\mathcal{I} = \{]a, b[: -\infty \leq a < -1 < b \leq 0\}$$

Proposición 2.2. *Se supone que el problema de Cauchy admite una única solución para toda condición inicial en D . Entonces, para cada $(t_0, x_0) \in D$ existe una solución maximal (única) de:*

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0 \quad (2.1)$$

Demostración. Consideramos:

$\mathcal{I} = \{I \subset \mathbb{R} : I \text{ es un intervalo abierto tal que existe solución de (2.1) definida en } I\}$

Y sabemos que la familia no es vacía por el Teorema de Cauchy-Peano. Definimos ahora:

$$I_* = \bigcup_{I \in \mathcal{I}} I$$

Que sabemos que es abierto (como unión de abiertos) y que es conexo (como unión de conexos que se intersecan en t_0), por lo que es un intervalo abierto que contiene a t_0 . Definimos ahora $x_* : I_* \rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por:

$$x_*(t) = x_I(t) \quad \text{si } t \in I \in \mathcal{I}$$

Que está bien definida, ya que para cada $t \in I_*$ tenemos que existe $I \in \mathcal{I}$ tal que $t \in I$, y por ser $I \in \mathcal{I}$ tenemos que existe una única solución $x_I : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ para dicho problema de valores iniciales.

Vemos además que x_* es derivable, puesto que para cada $t \in I_*$ existe un intervalo $I \in \mathcal{I}$ abierto de forma que $x_*|_I = x_I$, siendo x_I derivable.

Es fácil ver que x_* cumple el resto de condiciones para ser solución del problema 2.1. En definitiva, tenemos que $I_* \in \mathcal{I}$. Podemos afirmar ahora que $x_* : I_* \rightarrow \mathbb{R}^d$ es maximal, puesto que si no lo fuera existiría $\tilde{x} : J \rightarrow \mathbb{R}^d$ con $I_* \subsetneq J$ y $\tilde{x}|_{I_*} = x_*$, de donde $J \in \mathcal{I}$ y por tanto $J \subseteq I_*$, lo que lleva a una contradicción. $\square$

Esta última Proposición nos permite que siempre que tengamos un problema de valores iniciales

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0 \quad (2.2)$$

donde $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continua con $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo con $(t_0, x_0) \in D$, si el problema admite unicidad de soluciones entonces existe $x :]\alpha, \omega[\rightarrow \mathbb{R}^d$ solución maximal del problema, con:

$$-\infty \leq \alpha < t_0 < \omega \leq +\infty$$

Si pensamos en las razones por las que α o ω pueden ser números reales, esto puede suceder si:

- La solución $x(t)$ presenta una asíntota vertical en α ó en ω .
- La curva $(t, x(t))$ tiende a salirse del dominio D de la solución de la ecuación.

Ejemplo. Para ponerlo de manifiesto:

1. Para el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = x^2, \quad x(0) = 1$$

con dominio $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y la solución:

$$x(t) = \frac{1}{1-t}, \quad t \in]-\infty, 1[$$

Tenemos que $\lim_{t \rightarrow 1^-} x(t) = +\infty$, por lo que no se puede extender más la solución, es maximal.

2. Para el problema:

$$\dot{x} = \sqrt{1-x^2}, \quad x(0) = 0$$

con dominio $D = \mathbb{R} \times]-1, 1[$. Observamos que el problema tiene unicidad de soluciones por ser de clase 1. Vemos que su solución es:

$$x(t) = \sin(t), \quad t \in]-\pi/2, \pi/2[$$

En este caso, si incluimos cualquiera de los extremos en el dominio tendríamos que no se verifica $(t, x(t))$ para cada t del dominio de solución.

Y el Teorema que ahora demostraremos nos garantiza que si una solución es maximal y uno de los extremos de su intervalo de definición es finito, entonces tiene que suceder alguno de estos dos casos. Por comodidad, enunciaremos el Teorema suponiendo solo que $\omega \in \mathbb{R}$, pues el caso $\alpha \in \mathbb{R}$ lo conseguimos cambiando el tiempo de una solución.

El mayor uso de este Teorema será probar que ciertas soluciones son prolongables hasta infinito. Esto se hará por reducción al absurdo, suponiendo que la solución maximal tiene $\omega < \infty$ y llegando a contradicción con el resultado del Teorema.

Conviene recordar la propiedad de continuidad absoluta de la integral de Lebesgue:

Teorema 2.3 (Continuidad absoluta de la integral de Lebesgue). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto medible, $E \subset \Omega$ medible y $\{E_n\}$ una sucesión de subconjuntos medibles de Ω de forma que:*

$$\{\lambda(E_n \setminus E) + \lambda(E \setminus E_n)\} \rightarrow 0$$

Se tiene entonces para toda $f \in \mathcal{L}^1(\Omega)$ que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f = \int_E f$$

Teorema 2.4. *Supuesto que $x(t)$ es solución maximal de (2.2) definida en $] \alpha, \omega [$ con:*

$$-\infty \leq \alpha < t_0 < \omega \leq +\infty$$

Si $\omega < +\infty$ entonces una de las alternativas siguiente se cumple:

1. $\lim_{t \rightarrow \omega^-} \|x(t)\| = +\infty$ (asíntota vertical).

2. $\exists \{t_n\} \rightarrow \omega \quad \exists \xi \in \mathbb{R}^d$ con $x(t_n) \rightarrow \xi$ y tal que² $(\omega, \xi) \in \partial D$.

Demostración. Supuesto que $\omega < +\infty$, probemos que si 1 no se cumple entonces se cumple 2.

Así, si 1 no se cumple, existe $\{t_n\} \rightarrow \omega$ y $C > 0$ de forma que:

$$\|x(t_n)\| \leq C$$

Como en $\mathbb{R}^d$ las bolas son compactas, existe $\{x(t_{\sigma(n)})\}$ convergente a ξ , con lo que:

$$\{(t_{\sigma(n)}), x(t_{\sigma(n)})\} \rightarrow (\omega, \xi) \in \overline{D}$$

Usando el Lema 2.6, si $(\omega, \xi) \in D$ tendríamos entonces que $x(t)$ sería prolongable, entrando en contradicción con que $x(t)$ es solución maximal de (2.2). Así, tenemos que $(\omega, \xi) \in \overline{D} \setminus D = \partial D$. $\square$

Como se ha podido ver, la clave de la demostración es disponer de los dos Lemas siguientes, en concreto del Lema 2.6, que es el más difícil de ellos.

Lema 2.5. *Supuesto que $x :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución de (2.2) con $a < t_0 < b < +\infty$ y tal que:*

$$\exists \lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = \xi \in \mathbb{R}^d \quad \text{con} \quad (b, \xi) \in D$$

Entonces $x(t)$ es prolongable.

Demostración. Como $\exists \lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = \xi \in \mathbb{R}^d$, podemos definir al igual que se hace siempre $\tilde{x} :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ como:

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} x(t) & \text{si } t \in]a, b[\\ \xi & \text{si } t = b \end{cases}$$

Y tenemos que $\tilde{x}(t)$ es una aplicación continua. Buscamos ahora demostrar que $\tilde{x}(t)$ es solución de (2.2). Probarlo a partir de la definición es complicado, por lo que usaremos la ecuación integral de Volterra. Como $x(t)$ era solución del problema en $]a, b[$ tenemos entonces que:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds \quad \forall t \in]a, b[$$

Y por ser $\tilde{x}(t)$ una extensión de $x(t)$ tendremos también que:

$$\tilde{x}(t) = \tilde{x}_0 + \int_{t_0}^t X(s, \tilde{x}(s)) \, ds \quad \forall t \in]a, b[$$

Buscamos ahora tomar límite cuando $t \rightarrow b$:

$$\tilde{x}(b) = \lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = x_0 + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds$$

²Se ha denotado por ∂D a la frontera del conjunto D .

Observamos que la aplicación $s \in]a, b[\mapsto X(s, \tilde{x}(s))$ es continua por ser $\tilde{x}(s)$ continua en $]a, b[$. Sin embargo, tenemos ahora que $\tilde{x}(s)$ es continua en $]a, b]$ con $\tilde{x}(b) = \xi$ y $(b, \xi) \in D$, por lo que la aplicación:

$$s \in]a, b] \mapsto X(s, \tilde{x}(s))$$

Es continua, luego integrable, y podemos aplicar la continuidad absoluta de la integral de Lebesgue, obteniendo:

$$\tilde{x}(b) = x_0 + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_{t_0}^t X(s, x(s)) ds = x_0 + \int_{t_0}^b X(s, \tilde{x}(s)) ds$$

Por lo que $\tilde{x}(t)$ es solución de (2.2). $\square$

Ejercicio 2.1.1. Demostrar que:

$$x(t) = \sqrt{t}, \quad t \in]0, +\infty[$$

No puede ser solución de una ecuación $\dot{x} = X(t, x)$ con $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

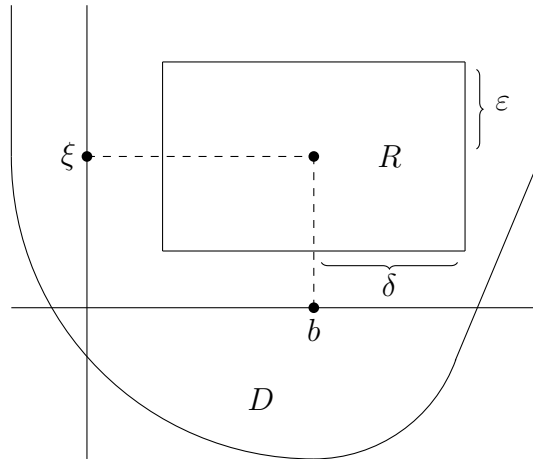
Lema 2.6. Supuesto que $x :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución de (2.2) con $a < t_0 < b < +\infty$ y tal que:

$$\exists \{t_n\} \rightarrow b \quad \exists \xi \in \mathbb{R}^d \quad \text{con} \quad \{x(t_n)\} \rightarrow \xi, \quad (b, \xi) \in D$$

Entonces $x(t)$ es prolongable.

Demostración. Tenemos que $(b, \xi) \in D$, que por ser un conjunto abierto tenemos que $\exists \varepsilon, \delta > 0$ de forma que:

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - b| \leq \delta, \|x - \xi\| \leq \varepsilon\} \subset D$$



Como R es compacto, podemos considerar:

$$M = \max_{(t,x) \in R} \|X(t, x)\|$$

Afirmamos ahora que existe un término t_N suficientemente alejado en la sucesión para el que la solución $x(t)$ está acotada entre t_N y b , es decir:

$$\exists N \in \mathbb{N} : \|x(t) - \xi\| < \varepsilon \quad \text{si} \quad t \in [t_N, b[\quad (2.3)$$

Para probar esta afirmación, procedemos por reducción al absurdo, negando la afirmación:

$$\forall N \in \mathbb{N} \quad \exists t_* \in [t_N, b[\quad : \quad \|x(t_*) - \xi\| \geq \varepsilon$$

Tomaremos $N \in \mathbb{N}$ de forma que:

- $b - t_N < \delta$, es posible puesto que $\{t_n\} \rightarrow b$.
- $M(b - t_N) < \frac{\varepsilon}{2}$, que también es posible por la razón anterior.
- $\|x(t_N) - \xi\| < \frac{\varepsilon}{2}$, ya que $\{x(t_n)\} \rightarrow \xi$.

Por la primera y tercera condición observamos que $(t_N, x(t_N)) \in R^\circ$. Tenemos ahora por hipótesis que existe $t_* \in]t_N, b[$ tal que $\|x(t_*) - \xi\| \geq \varepsilon$. Si observamos ahora la función $f :]t_N, b[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(t) = \|x(t) - \xi\|$$

Vemos que $f(t_N) < \varepsilon \leq f(t_*)$ y podemos considerar el conjunto:

$$\{t \in [t_N, t_*] : f(t) = \varepsilon\}$$

Que es no vacío por el Teorema de Bolzano (f es continua), cerrado y acotado, luego podemos tomar:

$$\hat{t} = \min\{t \in [t_N, t_*] : f(t) = \varepsilon\}$$

Este es el primer instante en el que la solución $x(t)$ dista verticalmente de ξ exactamente ε , saliéndose de la cota que habíamos fijado. Así, tenemos que:

$$\|x(t) - \xi\| < \varepsilon = \|x(\hat{t}) - \xi\| \quad \forall t \in]t_N, \hat{t}[\quad (2.4)$$

Observamos ahora que:

$$\|x(\hat{t}) - \xi\| \leq \|x(\hat{t}) - x(t_N)\| + \|x(t_N) - \xi\| < \|x(\hat{t}) - x(t_N)\| + \frac{\varepsilon}{2}$$

Y si estudiamos el primer sumando haciendo uso de que x era solución de (2.2):

$$\|x(\hat{t}) - x(t_N)\| = \left\| \int_{t_N}^{\hat{t}} X(s, x(s)) \, ds \right\| \leq \int_{t_N}^{\hat{t}} \|X(s, x(s))\| \, ds$$

Pero $\hat{t} \in]t_N, t_*[\subset]t_N, b[$ con $b - t_N < \delta$, por lo que $\hat{t} - t_N < \delta$ y junto con (2.4) vemos que $(s, x(s)) \in R$ para todo $s \in]t_N, \hat{t}[$, por lo que:

$$\|x(\hat{t}) - x(t_N)\| \leq \int_{t_N}^{\hat{t}} \|X(s, x(s))\| \, ds \leq M \int_{t_N}^{\hat{t}} ds = M(\hat{t} - t_N) \leq M(b - t_N) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Acabamos de probar que:

$$\varepsilon = \|x(\hat{t}) - \xi\| \leq \|x(\hat{t}) - x(t_N)\| + \|x(t_N) - \xi\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

Llegando a una contradicción. Así, tenemos que existe $N \in \mathbb{N}$ de forma que:

$$\|x(t) - \xi\| < \varepsilon \quad \forall t \in [t_N, b[$$

Y nuestro interés ahora es probar que:

$$\lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = \xi$$

Para así aplicar el Lema 2.5 y obtener que $x(t)$ es prolongable. Como $\{x(t_n)\} \rightarrow \xi$ basta probar que existe el límite enunciado. Para ello usaremos un argumento similar al del Lema 2.5, puesto que $x(t)$ es solución de (2.2):

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds$$

Vemos que la aplicación $s \in [t_0, b[\mapsto X(s, x(s))$ está acotada, puesto que:

- Está acotada en $[t_0, t_N]$ por ser compacto y la aplicación continua.
- Está acotada en $[t_N, b[$ por lo que acabamos de probar.

Así, tenemos que esta aplicación es integrable en $[t_0, b[$ por ser $b < \infty$ y podemos usar la continuidad absoluta de la integral de Lebesgue, para obtener que:

$$x_0 + \int_{t_0}^b X(s, x(s)) \, ds = x_0 + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds = \lim_{t \rightarrow b^-} x(t)$$

Tenemos así que:

$$\exists \lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = \xi \in \mathbb{R}^d \quad \text{con} \quad (b, \xi) \in D$$

Por lo que aplicando el Lema 2.5 tenemos que $x(t)$ es prolongable. □

Ejercicio 2.1.2. Demostrar que:

$$x(t) = \sin\left(\frac{1}{t}\right), \quad t \in]-\infty, 0[$$

no puede ser solución de una ecuación $\dot{x} = X(t, x)$ con $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

Tratando de aplicar ideas vistas en esta última demostración (y de aclarar sus ideas), pongámonos en una situación similar al Lema pero que no sea la misma:

Ejemplo. Sea $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación continua de forma que:

$$|X(t, x)| \leq 7 \quad \text{si} \quad \max\{|t|, |x|\} \leq 1$$

Sea $x(t)$ una solución del PVI:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = 0$$

Probar que $|x(1/8)| < 1$.

Por reducción al absurdo, supongamos que $|x(1/8)| \geq 1$. Así, tenemos que:

$$|x(0)| = 0 < 1 \leq |x(1/8)|$$

Como la función $t \in [0, 1/8] \mapsto |x(t)|$ es continua, el Teorema de Bolzano nos dice que existe un primer instante $t_* \in]0, 1/8[$ en el que:

$$|x(t_*)| = 1, \quad |x(t)| < 1 \quad \forall t \in [0, t_*[$$

Sin embargo, entonces tenemos que por ser x solución del PVI:

$$1 = |x(t_*)| = \left| \int_0^{t_*} X(t, x(t)) dt \right| \leq \int_0^{t_*} |X(t, x(t))| dt \leq 7 \int_0^{t_*} dt = 7t_* \leq \frac{7}{8}$$

Hemos llegado a una contradicción.

Recordando el Teorema 2.4 que acabamos de probar, ante una ecuación diferencial

$$\dot{x} = X(t, x)$$

donde $X : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, si tenemos una solución maximal $x(t)$ definida en $] \alpha, \omega[$, si $\omega < \infty$ tenemos entonces que:

1. $\|x(t)\| \rightarrow \infty$ si $t \rightarrow \omega$
2. $\exists t_n \rightarrow \omega$ $x(t_n) \rightarrow \xi$, $(\omega, \xi) \in \delta D$.

La principal utilidad de este Teorema es usar su contrarrecíproco, para demostrar que una solución maximal está definida en todo $\mathbb{R}$.

Ejemplo. Consideramos la ecuación:

$$\dot{x} = \frac{3}{x} + \frac{\sin t}{x^3}, \quad x(0) = 2$$

Sea $x(t)$ una solución maximal, vamos a probar que está definida hasta $+\infty$.

Vemos que tenemos un PVI con $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ dado por:

$$X(t, x) = \frac{3}{x} + \frac{\sin t}{x^3}$$

Si $] \alpha, \omega[$ es el dominio de definición de x ($\alpha < 0 < \omega$), supongamos que $\omega < \infty$, por lo que el Teorema de prolongación nos dice que:

- bien $\lim_{t \rightarrow \omega^-} |x(t)| = \infty$.
- bien $\exists \{t_n\} \rightarrow \omega$ de forma que $\{x(t_n)\} \rightarrow \xi$ con $(\omega, \xi) \in \delta(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+) = \mathbb{R} \times \{0\}$.

Observando el campo vemos que:

$$|X(t, x)| = \left| \frac{3}{x} + \frac{\sin t}{x^3} \right| \leq 3 + 1 = 4 \quad \forall (t, x) \in \mathbb{R} \times]1, +\infty[$$

Y observamos además que para $x = 1$ tenemos:

$$X(t, 1) = 3 + \sin t \geq 2 > 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Veamos así que $x(t) > 1$ para todo $t > 0$. Por reducción al absurdo, si existiera $\tau > 0$ con $x(\tau) \leq 1$ tendríamos por ser x continua que existiría un primer instante $t_* \in]0, \tau]$ de forma que $x(t_*) = 1$, por lo que:

$$x(t) > 1 \quad \forall t \in]0, t_*[$$

Esta última condición nos dice que entonces:

$$0 \geq \dot{x}(t_*) = X(t_*, x(t_*)) = X(t_*, 1) > 0$$

Y hemos llegado a una contradicción, por lo que:

$$x(t) > 1 \quad \forall t > 0$$

Así, el segundo caso no puede darse, puesto que tendríamos entonces que existiría $\{t_n\} \rightarrow \omega$ con $\{x(t_n)\} \rightarrow \xi = 0$ pero por ser $x(t) > 1$ para $t > 0$ tenemos que existiría $N \in \mathbb{N}$ con $x(t_n) > 1 > 0 \quad \forall n \geq N$.

Para el primer caso, fijado $t > 0$ el Teorema del Valor Medio nos dice que existe $\xi \in]0, t[$ de forma que:

$$x(t) - x(0) = \dot{x}(\xi)(t - 0) = \dot{x}(\xi)t = X(\xi, x(\xi))t$$

Tomando valores absolutos y usando que $x(\xi) > 1$ pues $\xi > 0$ obtenemos que $|X(\xi, x(\xi))| \leq 4$, con lo que:

$$|x(t)| = |X(\xi, x(\xi))|t \leq 4t \leq 4\omega \quad \forall t > 0$$

Por lo que el primer caso también es imposible, al ser $|x(t)|$ una función acotada. Así, hemos llegado a una contradicción tras suponer que $\omega < \infty$, luego ha de ser $\omega = \infty$, es decir, la solución maximal x ha de estar definida hasta $+\infty$.

2.1.1. Resultados a partir del Teorema

El siguiente Lema resuelve una inecuación integral:

Lema 2.7 (de Gronwall). *Sea $\varphi : [t_0, T[\rightarrow \mathbb{R}$ continua con $\varphi(t) \geq 0 \quad \forall t \in [t_0, T[$ cumpliendo:*

$$\varphi(t) \leq a + b \int_{t_0}^t \varphi(s) \, ds$$

Para $a, b > 0$ se tiene entonces que:

$$\varphi(t) \leq ae^{b(t-t_0)}$$

Demostración. Podríamos pensar formalmente en hacer:

$$\varphi(t) \leq a + b \int_{t_0}^t \varphi(s) \, ds \quad \implies \quad \varphi'(t) \leq b\varphi(t)$$

de donde:

$$\int_{t_0}^t \frac{\varphi'(s)}{\varphi(s)} \, ds \leq \int_{t_0}^t b \, ds \quad \implies \quad \ln \varphi(t) - \ln \varphi(t_0) \leq b(t - t_0)$$

Sin embargo, si derivamos a ambos lados de una desigualdad la desigualdad no se mantiene. Sin embargo, esto sí que es cierto para la integral, puesto que es creciente. Así, si definimos:

$$Z(t) = \int_{t_0}^t \varphi(s) ds$$

tenemos que $Z(t) \in C^1([t_0, T[$ con $\dot{Z}(t) = \varphi(t) \leq a + bZ(t)$, que es una ecuación diferencial lineal completa y podemos aplicar el factor integrante, usaremos que la integral sí que conserva las desigualdades. Así, multiplicando por $e^{-bt} > 0$ a ambos lados:

$$\frac{d}{dt}(e^{-bt}Z(t)) = e^{-bt}\dot{Z}(t) - be^{-bt}Z(t) \leq ae^{-bt}$$

Integrando para $t \in [t_0, T[$ y aplicando la regla de Barrow obtenemos:

$$e^{-bt}Z(t) \leq \frac{a}{b}(e^{-bt_0} - e^{-bt})$$

Por lo que:

$$Z(t) \leq \frac{a}{b}(e^{b(t-t_0)} - 1)$$

Y teníamos que:

$$\varphi(t) \leq a + bZ(t) \leq a + a(e^{b(t-t_0)} - 1) = ae^{b(t-t_0)}$$

□

2.1.2. Ecuaciones con crecimiento lineal

Vamos a obtener un resultado más global que el que obtuvimos en la primera lección.

Teorema 2.8. Sea $D =]a, b[\times \mathbb{R}^d$ con $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ y $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo y tal que existen dos funciones no negativas $m, n \in C([a, b])$ tales que:

$$\|X(t, x)\| \leq m(t)\|x\| + n(t) \quad \forall (t, x) \in D$$

Entonces, si $(t_0, x_0) \in D$, toda solución maximal de:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

está definida en $]a, b[$.

Demostración. Suponemos que $x(t)$ es solución maximal del problema definida en $]a, \omega[$ y procedemos por reducción al absurdo, suponiendo que $\omega < b$ y el caso $\alpha > a$ es análogo. En este caso tenemos que $\omega < b \leq \infty$ y podemos aplicar el Teorema de prolongación, con lo que bien $\lim_{t \rightarrow \omega^-} \|x(t)\| = \infty$ o bien existe $\{t_n\} \rightarrow \omega$ con $\{x(t_n)\} \rightarrow \xi$ siendo $(\omega, \xi) \in \delta D$.

- Si es la segunda posibilidad, observando la estructura de la frontera de D vemos que:
 - Si $-\infty < a < b < +\infty$ se tiene $\delta D = \{a, b\} \times \mathbb{R}^d$.
 - Si $-\infty < a, b = +\infty$ se tiene $\delta D = \{a\} \times \mathbb{R}^d$.

- Si $a = -\infty, b = +\infty$ tenemos $\delta D = \emptyset$.
- Si $a = -\infty, b < \infty$ tenemos $\delta D = \{b\} \times \mathbb{R}^d$.

Como $\omega > t_0 > a$, entonces $(\omega, \xi) \in \delta D$ pero esto implicaría $\omega = b$, lo que es una contradicción.

- Para la primera condición, usaremos la ecuación integral y el Lema de Gronwall, pues para $t \in [t_0, \omega[$ tenemos que:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x(s)) \, ds$$

de donde:

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^t [m(s)\|x(s)\| + n(s)] \, ds$$

Como $\omega < b$ podemos considerar:

$$M = \max_{t \in [t_0, \omega]} m(t), \quad N = \max_{t \in [t_0, \omega]} n(t)$$

Y tenemos entonces:

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^t [M\|x(s)\| + N] \, ds$$

de donde:

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\| + N(\omega - t_0) + M \int_{t_0}^t \|x(s)\| \, ds$$

Aplicando el Lema de Gronwall con $\varphi(t) = \|x(t)\|$, $a = \|x_0\| + N(\omega - t_0)$ y $b = M$ tenemos entonces que:

$$\|x(t)\| \leq ae^{b(t-t_0)} \quad \forall t \in [t_0, T[$$

Lo que hace imposible que $\|x(t)\|$ “explote” en $t = \omega$, pues $\omega < \infty$.

□

Observación. La norma escogida en el Teorema anterior es irrelevante, pues todas las normas en un espacio vectorial de dimensión finita son equivalentes.

Ejercicio 2.1.3. Para la ecuación:

$$\dot{x} = \frac{3}{x} + \frac{\sin t}{x^3} + 7x, \quad x(0) = 1$$

Probar que $\omega = +\infty$.

Recuperando las ecuaciones lineales que ya estudiamos en el curso anterior de Ecuaciones Diferenciales:

Corolario 2.8.1. Si tenemos $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{d \times d}, b : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ aplicaciones continuas y $t_0 \in I, x_0 \in \mathbb{R}^d$ que nos dan la ecuación:

$$\dot{x} = A(t)x + b(t), \quad x(t_0) = x_0$$

Entonces existe una única solución $x(t)$ del problema definida en I .

Demostración. Tenemos el dominio $D = I \times \mathbb{R}^d$ y $X(t, x) = A(t)x + b(t)$. El Teorema de Cauchy-Peano nos da la existencia de una solución $x : J \rightarrow \mathbb{R}^d$ al problema de valores iniciales, de la que sabemos que podemos prolongar hasta una solución maximal. Si observamos ahora que:

$$\|X(t, x)\| \leq \|A(t)x\| + \|b(t)\| = \underbrace{\|A(t)\|}_{m(t)} \|x\| + \underbrace{\|b(t)\|}_{n(t)} \quad \forall t \in I$$

Y aplicamos el Teorema anterior tenemos que existe dicha solución maximal está definida en $J = I$. Para demostrar la unicidad, basta observar que:

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = A(t)$$

siendo esta una función continua y aplicamos el Teorema de unicidad. □

Veamos que este Teorema extiende resultados ya conocidos y que además nos permite obtener resultados nuevos más interesantes:

Teorema global de la lección anterior. Teníamos $D =]a, b[\times \mathbb{R}^d$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Ahora también admitimos la posibilidad de semiespacios, así como del espacio completo. Suponíamos que el campo fuera acotado:

$$\|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in D$$

Que es un caso particular de crecimiento lineal, para $m(t) = 0$ y $n(t) = M$.

2.1.3. La ecuación del péndulo

Si tenemos:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

Se trata de la ecuación que describe el movimiento de una partícula que se mueve en una circunferencia vertical de radio l y está sometida a la acción de la gravedad h . Hay algunas soluciones evidentes ($\theta = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$ y $\theta = \pm \pi, \pm 3\pi, \dots$) que corresponden al equilibrio estable e inestable. Las restantes soluciones no pueden describirse con funciones elementales, pero vamos a demostrar que todas las soluciones se extienden a $\mathbb{R}$. Para ello, consideramos el sistema:

$$\begin{cases} \dot{\theta} = v \\ \dot{v} = -\frac{g}{l} \sin \theta \end{cases}$$

y definimos:

$$x = (\theta, v) \in \mathbb{R}^2, \quad X(t, \theta, v) = \left(v, -\frac{g}{l} \sin \theta \right)$$

Por lo que podemos escribir el sistema como $\dot{x} = X(t, x)$ con $D = \mathbb{R}^2$. Fijamos la condición inicial $x_0 = (\theta_0, \omega_0) \in \mathbb{R}^2$. Las soluciones de la ecuación del péndulo se corresponden con la primera coordenada de las soluciones de este sistema. El campo es muy regular (es C^1), por lo que hay unicidad de las soluciones. Se cumple además la condición de crecimiento lineal, que vamos a verificar con la norma de la suma:

$$\|x\| = |\theta| + |v|$$

Puesto que:

$$\|X(t, \theta, v)\| = |v| + \frac{g}{l} |\sin \theta| \leq |v| + \frac{g}{l} \leq \|x\| + \frac{g}{l}$$

Tomando $m(t) = 1$ y $n(t) = \frac{g}{l}$ lo tenemos. Así, obtenemos que la solución x del sistema está definida en todo $\mathbb{R}$. Podríamos haber elegido también la norma del máximo:

$$\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$$

ya que:

$$\|X(t, x)\| = \max\left\{|v|, \frac{g}{l} \sin \theta\right\} \leq \max\left\{|v|, \frac{g}{l}\right\} \leq \|x\| + \frac{g}{l}$$

2.2. El problema de los N cuerpos

Recordemos que tenemos:

$$m_i \ddot{p}_i = \sum_{j \neq i} \frac{G m_i m_j}{\|p_i - p_j\|^3} (p_j - p_i), \quad p_i \in \mathbb{R}^3 \quad i = 1, \dots, N$$

Definimos ahora:

$$\Delta_{i,j} = \left\{ (p_1, \dots, p_N) \in (\mathbb{R}^3)^N : p_i = p_j \right\}$$

Y consideramos:

$$\Delta = \bigcup_{i < j} \Delta_{i,j}$$

Que es un cerrado de $(\mathbb{R}^3)^N$. Las posiciones admisibles para nosotros será $(\mathbb{R}^3)^N \setminus \Delta$, que es un conjunto abierto y conexo³. Si tenemos:

$$x = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_N \\ v_1 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} \in [(\mathbb{R}^3)^N \setminus \Delta] \times (\mathbb{R}^3)^N$$

Podemos escribir $\dot{x} = X(t, x)$ a partir de las ecuaciones:

$$\begin{cases} \dot{p}_i = v_i \\ \dot{v}_i = \sum_{j \neq i} \frac{G m_j}{\|p_i - p_j\|^3} (p_j - p_i) \end{cases} \quad (2.5)$$

³Esto ocurre porque Δ tiene poca dimensión respecto a $(\mathbb{R}^3)^N$. Si tenemos 3 cuerpos, podemos demostrar que pasamos de 3 masas en el espacio a otras tres mediante tres arcos que hacen que $\mathbb{R}^3$ siga siendo conexo

donde tomamos:

$$X(t, x) = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_N \\ \vdots \\ \sum_{i \neq j} \frac{Gm_j}{\|p_j - p_i\|^3} (p_j - p_i) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Y tenemos la condición inicial $p_i(t_0) = p_{i,0}$ y $\dot{p}_i(t_0) = v_{i,0}$.

Teorema 2.9 (de Painlevé). *Sea $(p_1(t), \dots, p_N(t))$ una solución maximal del problema de los N cuerpos definida en $] \alpha, \omega[$. Supongamos que $\omega < \infty$, si:*

$$d(t) = \min\{\|p_i(t) - p_j(t)\| : i < j\}$$

Entonces $d(t) \rightarrow 0$ si $t \rightarrow \omega$.

La demostración de este Teorema escapa al conocimiento de este curso. Sin embargo, somos capaces ya de probar que:

Teorema 2.10. *Sea $(p_1(t), \dots, p_N(t))$ una solución maximal del problema de los N cuerpos definida en $] \alpha, \omega[$. Supongamos que $\omega < \infty$, si:*

$$d(t) = \min\{\|p_i(t) - p_j(t)\| : i < j\}$$

Entonces existe $t_n \rightarrow \omega$ tal que $d(t_n) \rightarrow 0$.

Demostración. Consideramos la fórmula del potencial newtoniano, $U : (\mathbb{R}^3)^N \setminus \Delta \rightarrow \mathbb{R}$

$$U(p_1, \dots, p_N) = \sum_{i < j} \frac{Gm_i m_j}{\|p_i - p_j\|}$$

Que es diferenciable y verifica que sus parciales son las fuerzas de atracción que ejercen los otros planetas sobre un planeta i previamente fijado.

$$\frac{\partial U}{\partial p_i}(p_1, \dots, p_N) = \sum_{i < j} \frac{Gm_i m_j}{\|p_i - p_j\|^3} (p_j - p_i)$$

Y consideramos la suma de la energía cinética más la potencial:

$$E(p_1, \dots, p_N, v_1, \dots, v_N) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \|v_i\|^2 - U(p_1, \dots, p_N)$$

$$(p_1, \dots, p_N, v_1, \dots, v_N) \in [(\mathbb{R}^3)^N \setminus \Delta] \times (\mathbb{R}^3)^N$$

Comenzando ahora sí con la demostración, consideramos el sistema 2.5, con dominio $D = \mathbb{R} \times [(\mathbb{R}^3)^N \setminus \Delta] \times (\mathbb{R}^3)^N$, y podemos aplicar el Teorema de continuación global. Para ello, fijaremos en $(\mathbb{R}^3)^N \times (\mathbb{R}^3)^N$ la norma:

$$\|(p_1, \dots, p_N, v_1, \dots, v_N)\| = \max\{\|p_1\|, \dots, \|p_N\|, \|v_1\|, \dots, \|v_N\|\}$$

Como ω es finito:

- Bien la solución “explota”, es decir, se tiene que:

$$\|(p_1(t), \dots, p_N(t), \dot{p}_1(t), \dots, \dot{p}_N(t))\| \rightarrow \infty \quad \text{si} \quad t \rightarrow \omega$$

- Bien la solución toca la frontera, es decir, existe $t_n \rightarrow \omega$ de forma que:

$$(p_1(t_n), \dots, p_N(t_n), \dot{p}_1(t_n), \dots, \dot{p}_N(t_n)) \rightarrow \xi, \quad (\omega, \xi) \in \delta D$$

Veamos que si se cumple la segunda opción hemos terminado, pues⁴:

$$\delta D = \Delta \times (\mathbb{R}^3)^N$$

Así, tendremos que $\xi = (\xi_1, \xi_2)$ con $\xi_1 \in \Delta$, es decir, existen $i < j$ de forma que $\xi_{1i} = \xi_{1j}$, luego tenemos que $\|p_i(t_n) - p_j(t_n)\| \rightarrow 0$. Así, hemos probado el Teorema si conseguimos demostrar que la primera opción no es posible.

Por reducción al absurdo, suponemos que existe $\delta, \varepsilon > 0$ tales que $d(t) \geq \delta$ si $t \in [\omega - \varepsilon, \omega[$. En este caso, como d es una función continua, ha de existir $\delta_1 > 0$ tal que $d(t) \geq \delta_1 \quad \forall t \in [t_0, \omega[$, es decir, tenemos que:

$$\|p_i(t) - p_j(t)\| \geq \delta_1 \quad \forall t \in [t_0, \omega[, \quad i < j$$

Tenemos así que:

$$U(p_1(t), \dots, p_N(t)) \leq \sum_{i < j} \frac{Gm_i m_j}{\delta_1} = C$$

Si usamos ahora el Lema 2.11, tenemos que:

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \|\dot{p}_i(t)\|^2 = E + U(p_1(t), \dots, p_N(t))$$

de donde tenemos ya un control de la energía cinética:

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \|\dot{p}_i(t)\|^2 \leq E + C$$

En definitiva, tenemos que:

$$\|\dot{p}_i(t)\| \leq \sqrt{\frac{2(E + C)}{m_i}}$$

Y como $\|\cdot\|$ es la norma del máximo, tenemos entonces que en un tiempo infinito no podemos irnos a infinito si la velocidad está acotada, por el Teorema del Valor Medio vectorial o por la regla de Barrow:

$$p_i(t) = p_i(t_0) + \int_{t_0}^t \dot{p}_i(s) \, ds$$

de donde:

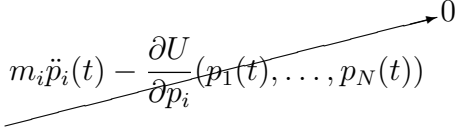
$$\|p_i(t)\| \leq \|p_i(t_0)\| + \sqrt{\frac{2(E + C)}{m_i}}(\omega - t_0)$$

□

⁴Si tenemos en un espacio métrico X y un conjunto cerrado de interior vacío Δ , entonces $\delta(X \setminus \Delta) = \Delta$.

Lema 2.11. *La función $E(p_1(t), \dots, p_N(t), \dot{p}_1(t), \dots, \dot{p}_N(t))$, $t \in]\alpha, \omega[$ es constante.*

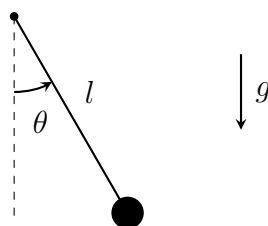
Demostración. La función es claramente derivable, como composición de funciones de clase C^∞ . Derivándola:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \sum_{i=1}^N m_i \langle \dot{p}_i(t), \ddot{p}_i(t) \rangle - \sum_{i=1}^N \left\langle \frac{\partial U}{\partial p_i}(p_1(t), \dots, p_N(t)), \dot{p}_i(t) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^N \left\langle \dot{p}_i(t), m_i \ddot{p}_i(t) - \frac{\partial U}{\partial p_i}(p_1(t), \dots, p_N(t)) \right\rangle = 0 \end{aligned}$$


Donde hemos usado que p es solución del problema de los N cuerpos. □

3. Ecuaciones de un péndulo y mov. armónico simple

Estaremos interesados en resolver la ecuación de un péndulo:



Pensamos de forma intuitiva que el movimiento de un péndulo se parece al de un muelle si proyectamos sobre el eje x la posición del objeto:



Figura 3.1: Muelle atado a la pared.

Tenemos la ecuación del péndulo:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

Y pensamos que podemos simplificar el estudio de un péndulo al estudio de un muelle con parámetros similares:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

Y vemos que podemos pensar en que ambas son similares, ya que para $\theta \ll 1$ tenemos que $\sin \theta \approx \theta$. Esta lección va a versar sobre comparar ecuaciones diferenciales, y tratar de responder a si dos ecuaciones se parecen entonces han de parecerse sus soluciones.

De manera similar, si tenemos una ecuación diferencial con dos condiciones iniciales cercanas, sus soluciones estarán cerca al inicio, pero globalmente pueden tener puntos muy alejados en un mismo tiempo.

Formalmente, tendremos dos ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= X(t, x), & x(t_0) &= x_0 \\ \dot{y} &= Y(t, y), & y(\tilde{t}_0) &= \tilde{x}_0 \end{aligned}$$

Donde los campos X e Y serán similares y las condiciones iniciales (t_0, x_0) y $(\tilde{t}_0, \tilde{x}_0)$ serán cercanas.

3.1. Dependencia continua respecto a cond. iniciales

En este caso, tendremos una ecuación diferencial

$$\dot{x} = X(t, x)$$

dada por un campo $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo para $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo. Supondremos también unicidad del problema de valores iniciales para toda condición inicial en D , ya que si no no tendría sentido plantearse el problema que estamos viendo, porque para un mismo PVI ya podríamos obtener dos soluciones distintas.

Tomamos ahora dos sucesiones $\{t_{0n}\} \rightarrow t_0$ y $\{x_{0n}\} \rightarrow x_0$, observamos que como $(t_0, x_0) \in D$ abierto ha de existir $N \in \mathbb{N}$ de forma que $(t_{0n}, x_{0n}) \in D$ para todo $n \geq N$.

Motivados estos pasos, enunciaremos el Teorema que nos interesa en esta sección y que nos interesa demostrar:

Teorema 3.1 (de la Dependencia Continua). *Sea $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ un campo continuo con $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ un conjunto abierto y conexo de forma que tenemos unicidad de soluciones para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in D$. Dadas dos sucesiones $\{t_{0n}\} \rightarrow t_0$ y $\{x_{0n}\} \rightarrow x_0$ para cierto punto $(t_0, x_0) \in D$ siendo $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ solución del PVI*

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Entonces:

- $\exists N \in \mathbb{N}$ de manera que si $n \geq N$ entonces podemos encontrar $x_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ solución del PVI

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_{0n}) = x_{0n}$$

- Además, $\{x_n\}$ converge uniformemente a x en $[a, b]$.

Ejemplo. Antes de demostrar este resultado, veamos algunos ejemplos con el fin de aclarar ideas:

1. Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideramos:

$$\dot{x} = 2x, \quad x(0) = \frac{1}{n}, \quad n \geq 1$$

Tenemos $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, hay unicidad de soluciones por ser el campo C^1 y las soluciones son:

$$x_n(t) = \frac{1}{n} e^{2t}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Tenemos que:

$$(t_{0n}, x_{0n}) = (0, \frac{1}{n}) \rightarrow (t_0, x_0) = (0, 0)$$

El Teorema nos diría que $\{x_n\} \rightarrow 0$ uniformemente en cualquier intervalo compacto $[a, b]$ con $0 \in [a, b]$, algo que es evidente, puesto que:

$$|x_n(t)| = \frac{1}{n} e^{2t} \leq \frac{1}{n} e^{2b} \quad \forall t \in [a, b]$$

¿Es importante en el Teorema que el intervalo sea compacto? Si tuviéramos un intervalo no compacto con el extremo derecho no acotado no podríamos realizar la acotación que hemos hecho.

Al tomar un intervalo no compacto no hay garantías de que se tenga convergencia uniforme.

2. Podemos considerar ahora para cada $n \geq 1$:

$$\dot{x} = x^2, \quad x(0) = 1 + \frac{1}{n} \quad (3.1)$$

Tenemos que la solución para la condición inicial $x(0) = 1$ es:

$$x(t) = \frac{1}{1-t}, \quad t \in]-\infty, 1[$$

Las soluciones de cada ecuación (3.1) los obtenemos por variables separadas:

$$x_n(t) = \frac{-(1 + \frac{1}{n})}{(1 + \frac{1}{n})t - 1}, \quad t \in \left] -\infty, \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \right[$$

Vemos aquí que cada una de las funciones x_n no podrán estar definidas en el mismo sitio que x .

El siguiente Lema será de gran utilidad a lo largo de esta sección:

Lema 3.2. *Tenemos una sucesión de funciones $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ de manera que:*

1. $\{f_n\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.
2. Existe $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ de manera que para cada parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ que converge uniformemente se tiene que $\{f_{\sigma(n)}\} \rightarrow f$ uniformemente.

Entonces $\{f_n\} \rightarrow f$ convergente uniformemente en $[a, b]$.

La demostración del Lema anterior se deduce del siguiente, que es aún más general:

Lema 3.3. *Sea (X, d) un espacio métrico, tenemos una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de X de manera que:*

1. Existe $K \subset X$ compacto tal que $x_n \in K \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
2. Existe $x \in X$ de manera que para cada parcial $\{x_{\sigma(n)}\}$ que converge, se tiene que $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow x$.

Entonces $\{x_n\} \rightarrow x$.

Demostración. Por reducción al absurdo, supongamos que $\{x_n\} \not\rightarrow x$, es decir, existen $\varepsilon > 0$ y una parcial $\{x_{\sigma(n)}\}$ de manera que:

$$d(x_{\sigma(n)}, x) \geq \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ahora, tenemos que $x_n \in K \quad \forall n \in \mathbb{N}$, por lo que en particular tenemos $x_{\sigma(n)} \in K \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y K es compacto, por lo que podemos extraer una parcial $\{x_{\tau(n)}\}$ de $\{x_{\sigma(n)}\}$ convergente a $y \in K$. Usando 2 tenemos que $\{x_{\tau(n)}\}$ es una parcial de $\{x_n\}$, por lo que $y = x$, es decir, $\{x_{\tau(n)}\} \rightarrow x$, contradicción, puesto que teníamos que:

$$d(x_{\tau(n)}, x) \geq \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

□

Podemos ya hacer la demostración del Lema 3.2:

Demostración. Tomando $X = C([a, b], \mathbb{R}^d)$, $d(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} \|f(t) - g(t)\|$, por 1 y por ser $[a, b]$ acotado tenemos por el Teorema de Ascoli que $\{f_n\}$ es relativamente compacta, puesto que de toda parcial se puede extraer (por Ascoli) una parcial convergente.

Ahora, tenemos que $\{f_{\sigma(n)}\} \rightarrow f$ uniformemente, siendo cada $f_{\sigma(n)}$ continua, por lo que f es continua, luego $f \in X$ y aplicamos el Lema anterior. □

Ejercicio 3.1.1. Si tenemos la aplicación $f :]a, b[\times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(t, \lambda) \mapsto f(t, \lambda)$, demostrar que son equivalentes:

1. $\lim_{t \rightarrow a^+} f(t, \lambda) = 0$ uniformemente en $\lambda \in [c, d]$.
2. Para toda sucesión $\{t_n\} \rightarrow a$ decreciente, tenemos entonces que $\{f(t_n, \lambda)\} \rightarrow 0$ uniformemente en $\lambda \in [c, d]$.

3.1.1. Demostración del Teorema de la Dependencia Continua

Realizaremos una estrategia similar a la que hicimos para el de Cauchy-Peano, pasándonos a un caso con un dominio más fácil y en el que el campo esté acotado. Así, la demostración tendrá dos pasos:

Paso 1. Supondremos que $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ y que existe $M \geq 0$ de forma que:

$$\|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in D$$

Estas hipótesis nos quita la primera parte¹ Solo supondremos unicidad para (t_0, x_0) .

Paso 2. Tomamos el caso general y lo pasaremos a un caso que se reduce al del paso anterior.

¹La parte de que existe $N \in \mathbb{N}$ de manera que las sucesiones también estén definidas en el mismo intervalo, pues cualquier solución de este PVI estará definida en todo $\mathbb{R}$ por el Teorema de crecimiento lineal.

Demostración del Paso 1

Sea $x_n(t)$ la solución al PVI:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_{0n}) = x_{0n}$$

Sabemos por el Teorema de crecimiento lineal (Teorema 2.8) que $x_n(t)$ está definida en todo $\mathbb{R}$. Como $\{t_{0n}\} \rightarrow t_0$, existirá $N \in \mathbb{N}$ de manera que para $n \geq N$ tendremos que $a < t_{0n} < b$.

Si tomamos $f_n = x_n|_{[a,b]}$, buscamos aplicar el Lema 3.2, por lo que lo primero es buscar demostrar que f_n es uniformemente acotada y equicontinua, algo que nos es ya fácil, puesto que:

$$\dot{x}_n(t) = X(t, x_n(t)) \implies \|\dot{x}_n(t)\| = \|X(t, x_n(t))\| \leq M \quad \forall t \in [a, b]$$

Así, tenemos en un primer lugar que:

$$\|x_n(t) - x_n(s)\| \leq M|t - s| \quad \forall t, s \in [a, b]$$

Donde hemos aplicado la desigualdad (vectorial) del Valor Medio, obteniendo la equicontinuidad de $\{x_n\}$. Ahora, para la acotación uniforme, tenemos que:

$$\begin{aligned} \|x_n(t)\| &\leq \|x_n(t) - x_n(t_{0n})\| + \|x_n(t_{0n})\| \leq M|t - t_{0n}| + \|x_{0n}\| \\ &\leq M(b - a) + C \end{aligned}$$

Donde usamos que $\{\|x_{0n}\|\}$ es una sucesión convergente, por lo que podemos acotarla por una determinada constante $C \in \mathbb{R}$. Nos falta comprobar que “tiene un único punto de acumulación”.

Para ello, sea $\{x_{\sigma(n)}\}$ una parcial de $\{x_n\}$ convergente uniformemente en $[a, b]$ a cierta función x^* , usando que cada $x_{\sigma(n)}$ es solución del PVI²:

$$x_{\sigma(n)}(t) = x_{0\sigma(n)} + \int_{t_{0\sigma(n)}}^t X(s, x_{\sigma(n)}(s)) \, ds$$

Partiendo la integral en dos:

$$x_{\sigma(n)}(t) = x_{0\sigma(n)} + \int_{t_{0\sigma(n)}}^{t_0} X(s, x_{\sigma(n)}(s)) \, ds + \int_{t_0}^t X(s, x_{\sigma(n)}(s)) \, ds \quad (3.2)$$

Donde podemos acotar la primera integral, pues el campo X está acotado por M y tendremos que la primera integral tendrá a 0, pues $\{t_{0\sigma(n)}\} \rightarrow t_0$:

$$\int_{t_{0\sigma(n)}}^{t_0} X(s, x_{\sigma(n)}(s)) \, ds \leq M|t_0 - t_{0\sigma(n)}| \rightarrow 0$$

Ahora, para la segunda integral:

$$\int_{t_0}^t X(s, x_{\sigma(n)}(s)) \, ds \rightarrow \int_{t_0}^t X(s, x^*(s)) \, ds$$

²Como vamos a pasar al límite es mejor trabajar con integrales que con derivadas.

Donde hemos aplicado el Teorema de la convergencia dominada, pues para cada s tenemos que la función $s \mapsto X(s, x_{\sigma(n)}(s))$ está acotada por M . Pasando al límite en la igualdad 3.2:

$$x^*(t) = x_0 + \int_{t_0}^t X(s, x^*(s)) ds$$

Ahora, tenemos que $x^* : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continua y cumple la ecuación integral superior, que es equivalente al problema de valores iniciales. Sin embargo, para la condición inicial (t_0, x_0) estábamos suponiendo que había unicidad de soluciones y x era una solución, por lo que $x = x^*$, como queríamos probar. Aplicando el Lema 3.2 acabamos la demostración.

Retracciones

Para tratar el caso general necesitaremos algunas ideas sobre retracciones:

Definición 3.1. Necesitamos manejar los conceptos:

- Dada una aplicación $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ continua y fijado $\rho > 0$, consideramos el *tubo* que en cada instante $t \in [a, b]$ tiene centro $\varphi(t)$ y radio ρ :

$$T = \{(t, x) \in \mathbb{R} : t \in [a, b], \|x - \varphi(t)\| \leq \rho\}$$

- Una *retracción* es una aplicación $r : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow T$ continua de forma que:

$$r|_T = id$$

Ejemplo. Veamos que podemos “retraer” todo $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ a un tubo:

Dado un tubo T , con ayuda de la aplicación $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow [a, b]$ dada por:

$$\sigma(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \in [a, b] \\ a & \text{si } t < a \\ b & \text{si } t > b \end{cases}$$

Podemos tomar $r_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow [a, b] \times \mathbb{R}^d$ dada por:

$$r_1(t, x) = (\sigma(t), x)$$

Que retrae todo el espacio-tiempo a una banda vertical. Ahora, consideramos también $r_2 : [a, b] \times \mathbb{R}^d \rightarrow T$ dada por:

$$r_2(t, x) = \begin{cases} (t, x) & \text{si } (t, x) \in T \\ \left(t, \varphi(t) + \rho \frac{x - \varphi(t)}{\|x - \varphi(t)\|}\right) & \text{si } (t, x) \notin T \end{cases}$$

Vemos que r_1 y r_2 son continuas³. Finalmente consideramos $r = r_2 \circ r_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow T$, que es continua y claramente $r|_T = id$.

³Para r_2 podemos aplicar el Lema del Pegado.

Demostración del Paso 2

Recordando el enunciado del Teorema que queremos probar:

Teorema 3.4 (de la Dependencia Continua). *Sea $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ un campo continuo con $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ un conjunto abierto y conexo de forma que tenemos unicidad de soluciones para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in D$. Dadas dos sucesiones $\{t_{0n}\} \rightarrow t_0$ y $\{x_{0n}\} \rightarrow x_0$ para cierto punto $(t_0, x_0) \in D$ siendo $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ solución del PVI:*

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Entonces:

- $\exists N \in \mathbb{N}$ de manera que si $n \geq N$ entonces $x_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ es solución del PVI:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_{0n}) = x_{0n}$$

- Además, $\{x_n\}$ converge uniformemente a x en $[a, b]$.

Hemos ya probado el Teorema para el caso particular $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ y de forma que existe $M \geq 0$ con:

$$\|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in D$$

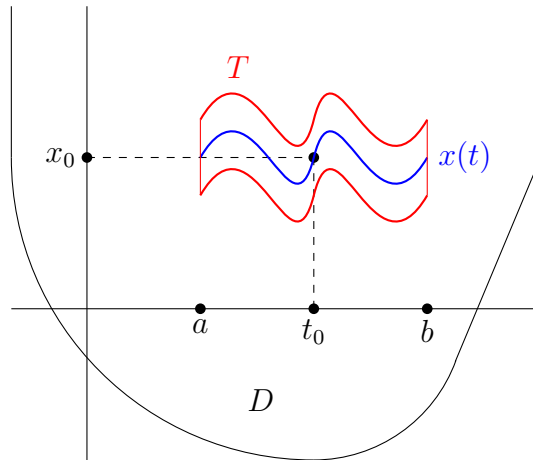
Suponiendo solo unicidad del PVI para (t_0, x_0) .

Demostración. Observemos que el conjunto:

$$\{(t, x(t)) : t \in [a, b]\} \subset D$$

es un conjunto compacto. Por ser D abierto, existe $\rho > 0$ de forma que:

$$T = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : t \in [a, b], \|x - x(t)\| \leq \rho\} \subset D$$



Definimos ahora el campo $\tilde{X} : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por (siendo $r : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow T$ la reetracción vista en el ejemplo anterior):

$$\tilde{X}(t, x) = X(r(t, x))$$

Vemos que $\tilde{X}(t, x) = X(t, x) \quad \forall (t, x) \in T$. Como T es compacto, existe $M \geq 0$ de forma que:

$$\|X(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in T$$

Ahora, como $\tilde{X}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d) = X(T)$, tenemos que:

$$\|\tilde{X}(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$$

Falta ver que hay unicidad para el problema:

$$\dot{x} = \tilde{X}(t, x), \quad x(t_0) = x_0 \quad (3.3)$$

Observemos que solo sabemos que hay unicidad para los PVI:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_1) = x_1$$

Para todo $(t_1, x_1) \in D$. Sin embargo, vemos que $x(t)$ es solución de (3.3), ya que:

$$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \stackrel{(*)}{=} \tilde{X}(t, x(t)) \quad \forall t \in [a, b]$$

Donde en $(*)$ hemos usado que $Imx \subset T$, al ser $x(t)$ el eje del tubo.

Sea $\tilde{x} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ solución del PVI (3.3), queremos probar entonces que $\tilde{x}(t) = x(t) \quad \forall t \in [a, b]$. Para ello, si tomamos:

$$\mathcal{I} = \{t \in [a, b] : x(t) = \tilde{x}(t)\}$$

Que es un conjunto no vacío ($t_0 \in \mathcal{I}$), cerrado y falta ver que es abierto relativo a $[a, b]$. Para ello, si $t_* \in \mathcal{I}$, tenemos entonces que $\tilde{x}(t_*) = x(t_*)$ por ser ambas continuas tenemos que existe $\delta > 0$ de forma que:

$$\|x(t) - \tilde{x}(t)\| < \rho \quad \forall t \in [t_* - \delta, t_* + \delta] \cap [a, b]$$

Así, tenemos que:

$$(t, \tilde{x}(t)) \in T \quad \forall t \in [t_* - \delta, t_* + \delta] \cap [a, b] = J$$

Pero ahora vemos que $\tilde{x}|_J$ es solución del PVI (tomando $x_* = x(t_*)$):

$$\dot{y} = X(t, y), \quad y(t_*) = x_*$$

Finalmente, por la unicidad concluimos que $x|_J = \tilde{x}|_J$.

En definitiva, hemos probado que $\mathcal{I} = [a, b]$, por lo que tenemos unicidad para el PVI (3.3) y podemos aplicar el Paso 1 que ya habíamos probado.

Ahora, para el problema:

$$\dot{x} = \tilde{X}(t, x), \quad x(t_{0n}) = x_{0n}$$

Tomamos una solución $\tilde{x}_n(t)$ definida en $[a, b]$ (el campo $\tilde{X}$ está acotado, por lo que sabemos que podemos prolongarla a todo $[a, b]$) y sabemos ya que $\{\tilde{x}_n\}$ converge

uniformemente a $\tilde{x} = x$ en $[a, b]$. Si conseguimos probar que a partir de cierto $N \in \mathbb{N}$ tenemos que $\tilde{x}_n$ son soluciones del PVI:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_{0n}) = x_{0n}$$

Entonces tendremos ya el Teorema de dependencia continua demostrado. Para ello, basta ver que $\exists N \in \mathbb{N}$ de forma que para $n \geq N$ tenemos que:

$$(t, \tilde{x}_n(t)) \in T \quad \forall t \in [a, b]$$

Esta condición nos la da la definición de convergencia uniforme para la sucesión $\{\tilde{x}_n\}$, dado $\rho > 0$ tenemos que existe $N \in \mathbb{N}$ de forma que si $n \geq N$ entonces:

$$\|\tilde{x}_n(t) - x(t)\| < \rho \quad \forall t \in [a, b]$$

□

3.2. Ecuaciones diferenciales con parámetros

Tendremos ahora una ecuación diferencial de la forma:

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda)$$

para $X : D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^d$ continua donde D es un abierto conexo de $\mathbb{R}^d$ y Λ es un abierto conexo de $\mathbb{R}^m$. Por tanto, no tenemos una ecuación diferencial, sino una familia de ecuaciones diferenciales, una para cada $\lambda \in \Lambda$. Supondremos que tenemos una condición inicial $(t_0, x_0) \in D$ fija.

Supondremos además que tenemos unicidad de:

$$\begin{cases} \dot{x} = X(t, x, \lambda) \\ x(t_*) = x_* \end{cases}$$

para todo $\lambda \in \Lambda$ y para toda condición inicial $(t_*, x_*) \in D$. Así, las soluciones del PVI serán funciones $x(t, \lambda)$.

Finalmente, tendremos $\{\lambda_n\} \rightarrow \lambda_*$ para $\lambda_n, \lambda_* \in \Lambda$ y de forma que $x(t, \lambda_*)$ esté definida en $[a, b]$ con $a < t_0 < b$. De esta situación podremos deducir que existe $N \in \mathbb{N}$ de forma que $x(t, \lambda_n)$ está definida en $[a, b]$ para todo $n \geq N$ y $\{x(t, \lambda_n)\} \rightarrow x(t, \lambda_*)$ converge uniformemente en $t \in [a, b]$.

Ejemplo. Para cada $n \geq 1$ consideramos la ecuación:

$$\dot{x} = \frac{1}{n}x, \quad x(0) = 1$$

Tenemos que su solución es:

$$x_n(t) = e^{\frac{1}{n}t}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Para este problema tenemos $D = \mathbb{R}^2$, $\Lambda = \mathbb{R}$ y tenemos el campo:

$$X(t, x, \lambda) = \lambda x$$

Vemos que hay unicidad para cualquier condición inicial y tendríamos $\lambda_n = \frac{1}{n}$ y $\lambda_* = 0$. Observamos que $x(t, \lambda_*) = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$. Estamos en todas las condiciones del Teorema, salvo que tenemos soluciones que no están definidas en un intervalo compacto. En cada intervalo compacto el Teorema será cierto, pero en todo $\mathbb{R}$ no tendremos convergencia uniforme a la función constantemente igual a 1.

Procedemos ahora con la demostración de este Teorema, que se basa en tratar el parámetro como incógnita:

Demostración. Sea $z = (x, \lambda)$, consideramos el sistema con condiciones iniciales:

$$\begin{cases} \dot{x} = X(t, x, \lambda), & x(t_0) = x_0 \\ \dot{\lambda} = 0, & \lambda(t_0) = \lambda_n \end{cases}$$

Tenemos ahora un sistema $\dot{z} = Z(t, z)$ con $Z : D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^{d+m}$ dado por:

$$Z(t, z) = (X(t, x, \lambda), 0)$$

que es continuo y está definido en un conjunto abierto y conexo. Tenemos para cada $n \in \mathbb{N}$ una condición inicial $z(t_0) = z_n = (x_0, \lambda_n)$, así como $z_* = (x_0, \lambda_*)$.

Es claro que la unicidad de este problema de valores iniciales depende de las hipótesis fijadas. Si consideramos ahora $z_*(t)$ definida en $[a, b]$, podemos aplicar el Teorema 3.1 para obtener la tesis que buscamos. $\square$

3.2.1. Conexión con integración dependiente de parámetro

Notemos que las integrales dependientes de parámetros están intrínsecamente relacionadas con lo que estudiamos en la Sección 3.2, puesto que tener:

$$F(\lambda) = \int_0^1 f(t, \lambda) dt$$

Es similar a resolver:

$$\dot{x} = f(t, \lambda), \quad x(0) = 0$$

Así, las integrales dependientes de parámetro puede verse como un caso particular de las ecuaciones diferenciales con parámetros, aunque esto no quita un estudio concreto de dicho campo, puesto que este Teorema tiene detrás el Teorema de la convergencia dominada, lo que nos permite usar cosas más finas que con ecuaciones diferenciales.

Así, si tenemos $f :]a, b[\times]c, d[\rightarrow \mathbb{R}$ con $(t, \lambda) \mapsto f(t, \lambda)$, pensamos en definir:

$$F(\lambda) = \int_a^b f(t, \lambda) dt$$

Que para que esté bien definido, debemos exigir que $\forall \lambda \in]c, d[, f(\cdot, \lambda) \in L([a, b])$.

Además, nos gustaria exigir que para casi todo λ tengamos que $\lambda \mapsto f(t, \lambda)$ sea continua en $]c, d[$, así como que $\exists \varphi \in L([a, b])$ con $|f(t, \lambda)| \leq \varphi(t)$ para todo λ y p.c.t. t , para aplicar el Teorema de convergencia dominada, obteniendo así que F es continua. Acabamos de reescribir el enunciado del Teorema de integrales dependientes de parámetro.

3.3. Aproximación del péndulo por oscilador armónico

Antes de comenzar la sección, debemos indicar:

Notación. Sean f y g dos funciones, diremos que:

$$f(x) = O(g(x))$$

en cierto dominio siempre que $\exists C > 0$ de forma que $|f(x)| \leq Cg(x)$ en dicho dominio.

Usaremos también:

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow 0$$

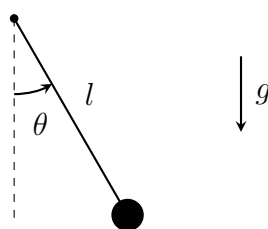
si se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Ejemplo. Vemos que:

1. $x^7 = O(x^6)$ en $[0, 1]$.
2. $x^7 = O(x^6)$ cuando $x \rightarrow 0$.
3. $x^6 = O(x^7)$ cuando $x \rightarrow +\infty$.
4. $x^7 = o(x^6)$ cuando $x \rightarrow 0$.
5. $x^6 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = O(x^6)$ cuando $x \rightarrow 0$ pero $x^6 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \neq o(x^6)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Recordando el problema, tenemos:



Que se rige por la ecuación diferencial:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

Y supondremos que el péndulo no tiene muchas oscilaciones, es decir, lo hemos cogido y lo hemos soltado tras cierto desplazamiento.

$$\theta(0) = \varepsilon, \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

Tenemos una solución $\theta(t, \varepsilon)$. Intuitivamente pensamos que la sombra del péndulo se parece al movimiento que hace un muelle:



Figura 3.2: Muelle atado a la pared.

Así, en este caso queremos resolver:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0, \quad \theta(0) = \varepsilon, \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

Y a diferencia de la ecuación del péndulo, sabemos que sus soluciones son:

$$\theta(t) = \varepsilon \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)$$

Para formalizar esta idea, dado $T > 0$ tenemos el problema:

$$\begin{cases} \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0 \\ \theta(0) = \varepsilon, \quad \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases}$$

Y tendremos la solución:

$$\begin{aligned} \theta(t, \varepsilon) &= \varepsilon \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + o(\varepsilon) \\ \dot{\theta}(t, \varepsilon) &= -\varepsilon\sqrt{\frac{g}{l}}\sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + o(\varepsilon) \end{aligned}$$

si $\varepsilon \rightarrow 0$ uniformemente⁴ en $t \in [-T, T]$.

Tomaremos para $\varepsilon > 0$:

$$\begin{cases} \theta = \varepsilon y_1 \\ \dot{\theta} = \varepsilon y_2 \end{cases}$$

Con lo que:

$$\begin{aligned} \varepsilon \dot{y}_1 &= \dot{\theta} = \varepsilon y_2 \\ \varepsilon \dot{y}_2 &= \ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta = -\frac{g}{l}\sin(\varepsilon y_1) \end{aligned}$$

Y al hacer el cambio nos queda:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, & y_1(0) = 1 \\ \dot{y}_2 = -\frac{g}{l\varepsilon}\sin(\varepsilon y_1), & y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Antes de proseguir, conviene pararnos en observar la función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

⁴Es decir, la convergencia no pasa solo en cada instante de tiempo sino en todos a la vez.

Que es continua (de hecho es de clase $C^\infty(\mathbb{R})$ y más aún, es analítica y de hecho entera) y par (tanto $\sin x$ como x son impares). Es una función no periódica cuya amplitud decrece y con asíntota horizontal.

Para ver que es entera, tenemos primero que:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \implies \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n}$$

Volviendo a nuestro caso de estudio, teníamos la ecuación del péndulo:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \varepsilon, \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

Y habíamos hecho un cambio de variable que nos la cambiaba a un sistema de primer orden y que a la vez nos “acercaba” la ecuación (puesto que pensamos que ε es un valor pequeño), obteniendo así:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, & y_1(0) = 1 \\ \dot{y}_2 = -\frac{g}{l\varepsilon} \sin(\varepsilon y_1), & y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Supuesto que $y_1 \neq 0$, podemos escribir:

$$\frac{\sin(\varepsilon y_1)}{\varepsilon} = \frac{\sin(\varepsilon y_1)}{\varepsilon y_1} y_1 = F(\varepsilon y_1) y_1$$

Y si $y_1 = 0$ tenemos entonces que $y_1 F(\varepsilon y_1) = 0 = \dot{y}_2$, por lo que podemos cambiar el sistema por:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, & y_1(0) = 1 \\ \dot{y}_2 = -\frac{g}{l} F(\varepsilon y_1) y_1, & y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Así, tenemos la incógnita $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ y el campo $Y : \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2}_D \times \underbrace{\mathbb{R}}_\Lambda$ dado por:

$$Y(t, y, \varepsilon) = \left(y_2, -\frac{g}{l} F(\varepsilon y_1) y_1 \right)$$

que es continuo y de clase C^1 (por lo que hay unicidad del PVI para toda condición inicial). Sea ahora $y(t, \varepsilon)$ solución del PVI $\dot{y} = Y(t, y, \varepsilon)$, $y(0) = (1, 0)$, si tomamos $\{\varepsilon_n\} \rightarrow 0$ con $\varepsilon_n \neq 0$, entonces tenemos que si las soluciones $y(t, \varepsilon_n)$ están definidas en $[a, b]$ entonces también lo estará la solución $y(t, \varepsilon)$, y las primeras convergen de manera uniforme a esta última.

Esta última hipótesis (que $y(t, \varepsilon_n)$ esté definida en algún intervalo compacto $[a, b]$) de hecho no es restrictiva, pues el campo tiene crecimiento lineal:

$$\|Y(t, y, \varepsilon)\| = |y_2| + \frac{g}{l} |F(\varepsilon y_1) y_1| \leq |y_2| + \frac{g}{l} |y_1| \leq \max \left\{ 1, \frac{g}{l} \right\} \|y\|$$

Así, si tomamos $[a, b]$ con $0 \in [a, b]$ tiene que suceder por el Teorema de dependencia continua que $\{y(t, \varepsilon_n)\} \rightarrow y(t, 0)$ uniformemente en $[a, b]$.

Para $\varepsilon = 0$ obtenemos el sistema (que de hecho es la ecuación del muelle):

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, & y_1(0) = 1 \\ \dot{y}_2 = -\frac{g}{l}y_1, & y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Que es fácil de resolver, obteniendo así:

$$y_1(t, 0) = \left(\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right), -\sqrt{\frac{g}{l}}\sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) \right)$$

Ahora, como la convergencia $\{y(t, \varepsilon_n)\} \rightarrow y(t, 0)$ se tiene para cualquier sucesión $\{\varepsilon_n\} \rightarrow 0$ con $\varepsilon_n \neq 0$ tenemos entonces que⁵:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} y(t, \varepsilon) = y(t, 0)$$

uniformemente en $t \in [a, b]$.

¿Qué relación subyacente hay entre el péndulo y el muelle?

Para estudiar su similitud, es costumbre tomar la aplicación:

$$d_1(t, \varepsilon) = y_1(t, \varepsilon) - y_1(t, 0)$$

Y tenemos claramente que $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} d_1(t, \varepsilon) = 0$ uniformemente en $t \in [a, b]$, por lo que tenemos que:

$$\theta(t, \varepsilon) - \varepsilon y_1(t, 0) = \varepsilon d_1(t, \varepsilon) \implies \theta(t, \varepsilon) = \varepsilon \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + \varepsilon d_1(t, \varepsilon) = \varepsilon \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + o(\varepsilon)$$

uniformemente en $t \in [a, b]$. Con la derivada obtenemos un resultado análogo.

3.4. Solución general de una ecuación diferencial

El objetivo de la siguiente lección, motivada por esta, es el estudio de cómo cambian las soluciones respecto a condiciones iniciales y respecto parámetros; es decir, estaremos interesados en derivar soluciones de ecuaciones diferenciales respecto a condiciones iniciales y respecto a parámetros.

Para ello, será necesario primero conocer lo que es la solución general de una ecuación diferencial, así como propiedades de la misma.

El marco en el que trabajamos ahora es el de una ecuación diferencial:

$$\dot{x} = X(t, x)$$

donde $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continuo siendo $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo. La primera hipótesis es que hay unicidad del PVI para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in D$.

⁵El argumento es similar al de si $f(x_n) \rightarrow L$ para toda $\{x_n\} \rightarrow a$ entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Así, para la ecuación diferencial (3.4) y para una condición inicial $(t_0, x_0) \in D$ conocemos la existencia de la⁶ solución maximal $x(t; t_0, x_0)$, que como veíamos en la Lección 2 estará definida en un intervalo $] \alpha, \omega[$. Sin embargo, para otra condición inicial $(t_1, x_1) \in D$ tendremos otra solución maximal $x(t; t_1, x_1)$ definida en otro intervalo $] \alpha_1, \omega_1[$. Por comodidad, es costumbre denotar el intervalo maximal para una condición inicial $(t_0, x_0) \in D$ por:

$$] \alpha(t_0, x_0), \omega(t_0, x_0)[$$

siendo $-\infty \leq \alpha(t_0, x_0) < t_0 < \omega(t_0, x_0) \leq +\infty$.

Así, la solución general para una ecuación diferencial es el conjunto de todas las soluciones maximales para cualquiera condición inicial que pensemos como una única aplicación, es decir, pensamos en todas las soluciones maximales de la ecuación al mismo tiempo.

En primer lugar, buscamos un dominio en el que definir la solución general de la ecuación. Es fácil pensar que este debe ser:

$$\mathcal{D} = \{(t; t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : (t_0, x_0) \in D, \alpha(t_0, x_0) < t < \omega(t_0, x_0)\}$$

Así, la solución general de (3.4) es $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$.

Teorema 3.5. *Si tenemos una ecuación diferencial (3.4) con un campo continuo y unicidad respecto a condiciones iniciales, entonces $\mathcal{D}$ es abierto⁷ en $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ y $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continua.*

Ejercicio 3.4.1. Calcular la solución general de $\dot{x} = x^2$, es decir, encontrar $\mathcal{D}$ y una fórmula para x .

Tenemos $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y sabemos que hay unicidad de soluciones. De entrada sabemos que:

$$x(t; t_0, 0) = 0, \quad t \in \mathbb{R}$$

Por unicidad de soluciones sabemos que el resto de soluciones están bien en el semiplano superior o inferior, es decir, que $x(t; t_0, x_0) \neq 0 \quad \forall t \in] \alpha(t_0, x_0), \omega(t_0, x_0)[$ si $x_0 \neq 0$, lo que nos permite hacer separación de variables de forma rigurosa:

$$-\frac{1}{x} = \int \frac{dx}{x^2} = \int dt = t + c \implies c = -\frac{1}{x_0} - t_0$$

de donde:

$$x(t; t_0, x_0) = \frac{-1}{t - \frac{1}{x_0} - t_0} = \frac{x_0}{x_0(t_0 - t) + 1}$$

Es una hipérbola con asíntota en $t_* = \frac{1}{x_0} + t_0$, por lo que:

$$\alpha(t_0, x_0) = \begin{cases} -\infty & \text{si } x_0 \geq 0 \\ t_0 + \frac{1}{x_0} & \text{si } x_0 < 0 \end{cases}, \quad \omega(t_0, x_0) = \begin{cases} +\infty & \text{si } x_0 \leq 0 \\ t_0 + \frac{1}{x_0} & \text{si } x_0 > 0 \end{cases}$$

⁶No decimos “una”, puesto que tenemos unicidad de soluciones.

⁷Es una hipótesis que necesitaremos comprobar, pues queremos derivar x respecto a condiciones iniciales.

3.4.1. Demostración del Teorema de solución general

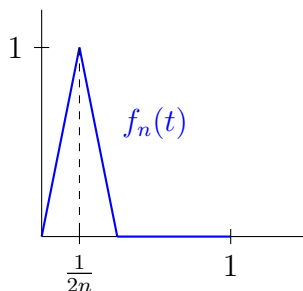
Comenzamos con un Lema de Carathéodory:

Lema 3.6. Si tenemos una sucesión de funciones $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuas y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ de forma que $\{f_n\} \rightarrow f$ uniformemente en $[a, b]$. Si tenemos una sucesión $\{t_n\}$ verificando que $t_n \in [a, b] \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y $\{t_n\} \rightarrow t_*$, entonces:

$$\{f_n(t_n)\} \rightarrow f(t_*)$$

Ejercicio 3.4.2. Pensar en qué sentido el Lema anterior es una caracterización de la convergencia uniforme.

Ejemplo. Veamos que exigiendo solo convergencia puntual en el Lema anterior el resultado es falso, puesto que sea $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica es para cada $n \in \mathbb{N}$ la de un triángulo de base $1/n$, altura 1 y que vale 0 en el resto de su dominio:



Tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = 0 \quad \forall t \in [0, 1]$, luego $\{f_n\} \rightarrow 0$ y si tomamos $t_n = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$, tenemos que $f_n(t_n) = 1$, con lo que $\{f_n(t_n)\} \rightarrow 1 \neq 0 = f(0)$.

Ejemplo. Podemos considerar también $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por:

$$f_n(t) = t^n$$

Que convergen puntualmente a:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 1 \\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

Si tomamos $t_n = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow t_* = 1$, tenemos entonces que:

$$f_n(t_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} \neq 1 = f(t_*)$$

Para proceder con la demostración del Teorema 3.5, usaremos el Teorema de dependencia continua respecto a condiciones iniciales (el Teorema 3.1), que merece la pena recordar ahora.

Demostración. En primer lugar, para comprobar que $\mathcal{D}$ es abierto, trataremos de probar que todo punto es interior a $\mathcal{D}$. Así, tomamos $(\tau, t_0, x_0) \in \mathcal{D}$ y buscamos un entorno del punto en $\mathcal{D}$.



Figura 3.3: Situación de τ y t_0 .

Vemos que es posible tomar $[a, b] \subset]\alpha(t_0, x_0), \omega(t_0, x_0)[$ con $\tau, t_0 \in]a, b[$. Ahora, afirmamos que existe $\delta > 0$ tal que:

$$[a, b] \times [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \times \overline{B}(x_0, \delta) \subset \mathcal{D}$$

Es decir, estamos afirmando que $(t; \tilde{t}_0, \tilde{x}_0) \in \mathcal{D}$ siempre que tengamos $t \in [a, b]$, $\tilde{t}_0 \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ y $\tilde{x}_0 \in \overline{B}(x_0, \delta)$.

Para verlo, procedemos por reducción al absurdo, suponiendo que no existe tal δ , es decir, existe una sucesión $\{t_{0n}, x_{0n}\} \rightarrow (t_0, x_0)$ de manera que:

$$]a, b[\not\subset]\alpha(t_{0n}, x_{0n}), \omega(t_{0n}, x_{0n})[$$

Sin embargo, si aplicamos ahora el Teorema 3.1 llegamos a contradicción.

Una vez que ya sabemos que $\mathcal{D}$ es abierto, veamos que $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continua. Para ello, usaremos la caracterización de la continuidad por sucesiones, tomaremos una sucesión $\{(\tau_n; t_{0n}, x_{0n})\}$ dentro de $\mathcal{D}$ que converge a $(\tau; t_0, x_0)$ y queremos probar que entonces:

$$\{x(\tau_n; t_{0n}, x_{0n})\} \rightarrow x(\tau; t_0, x_0)$$

Con vistas de aplicar la segunda parte del Teorema 3.1, buscamos un intervalo compacto $[a, b]$ que contenga a τ y t_0 . Estamos en una situación similar a la de la Figura 4.1, por lo que podemos tomar $[a, b] \subset]\alpha(t_0, x_0), \omega(t_0, x_0)[$ y de forma que $\tau, t_0 \in]a, b[$. Tomando ahora $x(t) = x(t; t_0, x_0)$, que está definida en $[a, b]$, y tomando $x_n(t) = x(t; t_{0n}, x_{0n})$, sabemos aplicando el Teorema que existe N de forma que $x_n(t)$ está definida en $[a, b]$ para $n \geq N$ y con $\{x_n\} \rightarrow x$ uniformemente en $[a, b]$.

Sin embargo, esto no es lo que queremos probar, queremos que $\{x_n(\tau_n)\} \rightarrow x(\tau)$, pero ahora basta con aplicar el Lema 3.6. $\square$

Ejercicio 3.4.3. Es bueno probar un Teorema similar habiendo escrito:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= X(t, x, \lambda) \\ x(t; t_0, x_0, \lambda) \\ \alpha(t_0, x_0, \lambda), \quad \omega(t_0, x_0, \lambda) \end{aligned}$$

Pero no hay que repetir la demostración, sino repetir la idea de $\dot{\lambda} = 0$, como hicimos para la dependencia continua respecto a parámetro.

4. Derivando ecuaciones diferenciales

Motivando el estudio que sigue, si pensamos nuevamente en el problema del péndulo:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0, \quad \begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = \omega_0 \end{cases}$$

La única solución explícita que conocemos es $\theta(t; 0, 0) = 0 \quad t \in \mathbb{R}$. Para θ_0, ω_0 pequeños podemos pensar en aproximar $\theta(t; \theta_0, \omega_0)$ a partir de $\theta(t; 0, 0)$.

Así, el marco teórico en el que trabajamos es que queremos resolver un problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = \xi$$

y tenemos $\varphi(t)$ una solución para la condición $\varphi(t_0) = \xi_0$. Con el fin de resolver el problema anterior a partir de $\varphi(t)$, queremos realizar la aproximación:

$$x(t; t_0, \xi) = \underbrace{x(t; t_0, \xi_0)}_{\varphi(t)} + \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \xi}(t; t_0, \xi_0)(\xi - \xi_0)}_{(*)} + o(\|\xi - \xi_0\|) \quad (\xi \rightarrow \xi_0)$$

La dificultad de esta lección es tratar de entender el término $(*)$. Dejando clara la fórmula anterior, debemos ya saber que:

- $x(t; t_0, \xi) \in \mathbb{R}^d$.
- $x(t; t_0, \xi_0) \in \mathbb{R}^d$.
- $\frac{\partial x}{\partial \xi}(t; t_0, \xi_0) \in \mathbb{R}^{d \times d}$.
- $(\xi - \xi_0) \in \mathbb{R}^d$

El siguiente Teorema es llamado en algunos libros “Teorema de diferenciabilidad de Peano”. Sin embargo, el matemático que lo enunció y demostró fue Poincaré en su tesis doctoral, que lo hizo para ecuaciones analíticas y luego se particularizó para clase 1.

Teorema 4.1 (de diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales).
Tenemos la ecuación diferencial:

$$\dot{x} = X(t, x)$$

donde $X : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ es un campo continuo con D un abierto conexo y de manera¹ que:

$$\exists \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \quad \forall (t, x) \in D$$

y además la aplicación $(t, x) \in D \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \in \mathbb{R}^{d \times d}$ es continua.

Como tenemos existencia y unicidad de soluciones, podemos considerar la solución general de la ecuación:

$$\begin{aligned} x : \quad \mathcal{D} &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t; t_0, x_0) &\longmapsto x(t; t_0, x_0) \end{aligned}$$

de la que sabemos que $\mathcal{D}$ es abierto y $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continua.

Bajo estas hipótesis, se tiene que $x \in C^1(\mathcal{D}, \mathbb{R}^d)$.

El Teorema además nos da la forma de calcular las derivadas de $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^d$. Antes de dar su fórmula, motivémosla realizando previamente un cálculo formal, que tomará rigurosidad en la prueba del Teorema:

- En primer lugar la derivada respecto a t :

$$\mathbb{R}^d \ni \frac{\partial x}{\partial t}(t; t_0, x_0) = \dot{x}(t; t_0, x_0) = X(t, x(t; t_0, x_0))$$

- Ahora, la parcial respecto x_0 :

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0) \in \mathbb{R}^{d \times d}$$

Para calcularla, pensamos en la identidad anterior:

$$\frac{\partial x}{\partial t}(t; t_0, x_0) = X(t, x(t; t_0, x_0))$$

Y podemos derivar respecto x_0 :

$$\frac{\partial}{\partial x_0} \left(\frac{\partial x}{\partial t}(t; t_0, x_0) \right) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0)) \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0)$$

Ahora, “mágicamente” escribimos:

$$\frac{\partial}{\partial x_0} \left(\frac{\partial x}{\partial t}(t; t_0, x_0) \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0) \right)$$

Y si pensamos que $\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0) = Y(t)$ es una incógnita en función del tiempo t , tenemos la ecuación:

$$\dot{Y}(t) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0)) Y(t)$$

¹Observemos que es la misma hipótesis que exigíamos en el Teorema de unicidad de soluciones.

Es decir, la matriz $\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0)$ es solución de la ecuación lineal homogénea superior.

Si pensamos ahora que (tenemos que buscar condición inicial para la ecuación superior) tenemos $x(t_0; t_0, x_0) = x_0$, derivando respecto x_0 tenemos que²:

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t_0; t_0, x_0) = Id_d$$

Así, tenemos la condición $Y(t_0) = Id_d$, por lo que Y es la matriz principal fundamental³ en t_0 de la ecuación matricial anterior.

- Para la parcial respecto t_0 :

$$\frac{\partial x}{\partial t_0}(t; t_0, x_0) \in \mathbb{R}^d$$

Haciendo una cuenta parecida a la anterior:

$$X(t, x) = \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial x}{\partial t_0} \right) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \frac{\partial x}{\partial t_0}$$

Y nos sale la misma ecuación que antes, pero ahora $y(t) = \frac{\partial x}{\partial t_0}(t; t_0, x_0)$ es un vector de $\mathbb{R}^d$, solución de la ecuación:

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0)) y$$

Para la que tenemos que buscar una condición inicial, que se obtiene derivando la condición inicial. Tenemos:

$$x(t_0; t_0, x_0) = x_0$$

Y queremos derivarlo respecto t_0 :

$$\frac{\partial x}{\partial t}(t_0; t_0, x_0) + \frac{\partial x}{\partial t_0}(t_0; t_0, x_0) = 0$$

Y anteriormente teníamos que $\frac{\partial x}{\partial t}(t; t_0, x_0) = X(t, x(t; t_0, x_0))$, con lo que la condición inicial es:

$$\underbrace{\frac{\partial x}{\partial t}(t_0; t_0, x_0)}_{X(t_0, x_0)} + \underbrace{\frac{\partial x}{\partial t_0}(t_0; t_0, x_0)}_{y(t_0)} = 0 \implies y(t_0) = -X(t_0, x_0)$$

Así, la tesis del Teorema 4.1 anterior es:

²Recordemos que $x_0 \in \mathbb{R}^d$, con lo que $\frac{\partial x_0}{\partial x_0} = Id_d$.

³Conviene repasar Ecuaciones Diferenciales I.

$x \in C^1(\mathcal{D}, \mathbb{R}^d)$ y:

$$\frac{\partial x}{\partial t}(t; t_0, x_0) = X(t, x(t; t_0, x_0))$$

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0) = Y(t), \quad \text{donde } Y(t) \text{ es solución matricial de:}$$

$$(*) \quad \dot{Y}(t) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0)) Y(t), \quad Y(t_0) = Id_d$$

$$\frac{\partial x}{\partial t_0}(t; t_0, x_0) = y(t), \quad \text{donde } y(t) \text{ es solución de:}$$

$$\dot{y}(t) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0)) y(t), \quad y(t_0) = -X(t_0, x_0)$$

donde $(*)$ es la ecuación variacional o linealizada de la solución $x(t; t_0, x_0)$.

Recordando la motivación que teníamos para este teorema, volvemos con la ecuación del péndulo (fijado $t_0 = 0$):

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0, \quad \begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = \omega_0 \end{cases}$$

Sabemos ya que existe $\theta(t; \theta_0, \omega_0)$, para $(t; \theta_0, \omega_0) \in \mathbb{R}^3$. Tenemos que transformarla a un sistema de primer orden. Podemos tomar $x = (\theta, \dot{\theta}) \in \mathbb{R}^2$, y podemos quedarnos con el sistema:

$$\dot{x} = X(t, x); \quad x(0) = x_0 = (\theta_0, \omega_0)$$

Tenemos entonces que la solución general de este es:

$$x(t; x_0) = (\theta(t; \theta_0, \omega_0), \dot{\theta}(t; \theta_0, \omega_0))$$

Y queremos utilizar el desarrollo de Taylor a primer orden de $\theta(t; \theta_0, \omega_0)$. Sabemos ya que $\theta(t; 0, 0) = 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$, ya que es la solución constante que conocemos. Haciendo así el desarrollo en $(0, 0)$, tenemos que:

$$\theta(t; \theta_0, \omega_0) = \cancel{\theta(t; \theta_0, 0)}^0 + \frac{\partial \theta}{\partial \theta_0}(t; 0, 0)\theta_0 + \frac{\partial \theta}{\partial \omega_0}(t; 0, 0)\omega_0 + o(|\theta_0| + |\omega_0|) \\ (|\theta_0| + |\omega_0| \rightarrow 0) \quad (4.1)$$

Ejercicio 1. Tenemos $f(t, x)$ suficientemente regular y le aplicamos el desarrollo de Taylor en x :

$$f(t, x) = f(t, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, 0)x + o(|x|), \quad (|x| \rightarrow 0)$$

Puede probarse que este desarrollo es uniforme en intervalos compactos pero no en todo $\mathbb{R}$.

Pasando este argumento al marco del Teorema, tenemos:

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

con $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $\mathcal{D} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$. El Teorema nos dice que $x \in C^1(\mathcal{D}, \mathbb{R}^2)$. Sin embargo, no nos interesará la solución general $x(t; t_0, x_0)$, sino solamente consideraremos $x(t; t_0 = 0, x_0)$, por lo que tomaremos $\mathcal{D} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$. Además, el Teorema nos decía que:

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0) = Y(t) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Para Y solución matricial del problema de valores iniciales:

$$\dot{Y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0)) Y, \quad Y(t_0) = Id_2$$

En nuestro caso concreto, tenemos que $t_0 = 0$ y $x_0 = (0, 0)$, luego $x(t; 0, 0) = (0, 0)$, de donde Y verifica:

$$\dot{Y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, (0, 0)) Y, \quad Y(0) = Id_2$$

Y el campo era:

$$X(t, (x_1, x_2)) = \left(x_2, -\frac{g}{l} \sin x_1 \right) \implies \frac{\partial X}{\partial x}(t, (x_1, x_2)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -g/l \cos x_1 & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo que:

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, (0, 0)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -g/l & 0 \end{pmatrix}$$

De donde:

$$\dot{Y} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -g/l & 0 \end{pmatrix} Y, \quad Y(0) = Id_2$$

Es un sistema lineal de coeficientes constantes cuya solución es la matriz fundamental principal en 0, que ya aprendimos a resolver en Ecuaciones Diferenciales I. La forma más sencilla de resolverlo es pasarlo a un sistema, usando que cada columna es una solución, con lo que nombrando a sus filas y_1, y_2 obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -\frac{g}{l} y_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} y_1(0) = (1, 0) \\ y_2(0) = (0, 1) \end{cases}$$

Derivando:

$$\ddot{y}_1 = -\frac{g}{l} y_1$$

Hemos obtenido la ecuación del muelle como ecuación variacional del péndulo, cuya solución es:

$$y_1(t) = c_1 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) + c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$$

de donde:

$$y_2(t) = \dot{y}_1(t) = -c_1 \sqrt{\frac{g}{l}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) + \sqrt{\frac{g}{l}} c_2 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$$

Obtenemos así (tras exigir las condiciones iniciales correspondientes):

$$Y(t) = \begin{pmatrix} \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) & \sqrt{\frac{l}{g}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) \\ -\sqrt{\frac{g}{l}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) & \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) \end{pmatrix}$$

Ahora, las derivadas parciales de la fórmula (4.1) son las dos componentes de la primar fila de la matriz:

$$\frac{\partial \theta}{\partial \theta_0}(t; 0, 0) = \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right), \quad \frac{\partial \theta}{\partial \omega_0}(t; 0, 0) = \sqrt{\frac{l}{g}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)$$

Luego sustituyendo en (4.1):

$$\theta(t; \theta_0, \omega_0) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + \omega_0 \sqrt{\frac{l}{g}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + o(|\theta_0| + |\omega_0|)$$

($|\theta_0| + |\omega_0| \rightarrow 0$)

4.1. Demostración del Teorema

Repasemos conceptos básicos de diferenciabilidad. Tenemos $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ con $G \subset \mathbb{R}^2$ un abierto, notaremos $f = f(x, y)$.

Para $v \in \mathbb{R}^2$, tenemos la derivada direccional de f en la dirección v en el punto (x_0, y_0) es:

$$D_v f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(x_0 + hv_1, y_0 + hv_2) - f(x_0, y_0)] \quad (4.2)$$

Sin embargo, no es suficiente con que exista $D_v f(x_0, y_0)$ para todo $v \in \mathbb{R}^2$ para tener que una función $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ sea diferenciable, sino que debemos exigir que la aplicación diferencial:

$$v \mapsto D_v f(x_0, y_0)$$

sea lineal y que el límite (4.2) sea uniforme en v con $\|v\| = 1$.

Recordamos un Teorema de Análisis Matemático I que usábamos con mucha frecuencia:

Teorema 4.2. *Sea $f : G \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con G abierto, si para todo punto $x \in G$ existe $D_v f(x)$, y para todo $v \in \mathbb{R}^n$ tenemos que:*

$$x \in G \mapsto D_v f(x)$$

es continua, entonces f es diferenciable. De hecho, $f \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$.

Procediendo ya con la demostración del Teorema 4.1, para probar que $x \in C^1(\mathcal{D}, \mathbb{R}^d)$, vamos a probar que existen todas las derivadas direccionales y que son continuas. Observemos que las parciales respecto a t ya las tenemos cubiertas, por ser $x(t; t_0, x_0)$ solución de un PVI. Haremos la demostración de las parciales de x_0 , y respecto a t_0 es análogo.

4.1.1. Existencia de las derivadas direccionales

Tomamos $(t_*, t_0, x_0) \in \mathcal{D}$ fijo, podemos considerar $a, b \in \mathbb{R}$ de manera que:

$$[a, b] \subset]\alpha(t_0, x_0), \omega(t_0, x_0)[, \quad t_0, t_* \in]a, b[$$

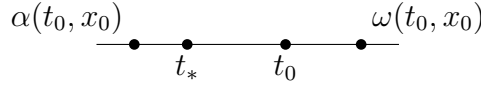


Figura 4.1: Situación de t_* y t_0 .

Tomamos también $v \in \mathbb{R}^d$ fijo y para cada $h \neq 0$ definimos $\Delta_h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$:

$$\Delta_h(t) = \frac{1}{h} [x(t; t_0, x_0 + hv) - x(t; t_0, x_0)]$$

Tenemos que ver primero que $\Delta_h(t)$ esté bien definido, pues debemos tener que:

$$t \in]\alpha(t_0, x_0 + hv), \omega(t_0, x_0 + hv)[$$

Podemos usar el Teorema de dependencia continua, obteniendo que para $|h|$ pequeño tenemos que $\Delta_h(t)$ está bien definido en $[a, b]$. Así, hemos obtenido una función $\Delta_h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ que claramente es de clase $C^1([a, b], \mathbb{R}^d)$.

Conviene repasar el Teorema del Valor Medio, antes de enunciar el siguiente Lema, en su versión más útil:

Teorema 4.3 (del Valor Medio). *Tenemos $f : G \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ de clase $C^1(G, \mathbb{R}^m)$. Suponemos que tenemos $x, y \in G$ tal que $[x, y] \subset G$. Entonces⁴:*

$$f(x) - f(y) = \left[\int_0^1 f'(\lambda x + (1 - \lambda)y) d\lambda \right] (x - y)$$

Demostración. Consideramos la aplicación:

$$\lambda \in [0, 1] \mapsto f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

que es de clase $C^1([0, 1], \mathbb{R}^m)$. La regla de Barrow nos dice que:

$$f(x) - f(y) = \int_0^1 \frac{d}{d\lambda} [f(\lambda x + (1 - \lambda)y)] d\lambda = \left[\int_0^1 f'(\lambda x + (1 - \lambda)y) d\lambda \right] (x - y)$$

donde en la segunda igualdad hemos usado la regla de la cadena. $\square$

Lema 4.4. *Existen $\varepsilon > 0$ y una función continua*

$$\begin{aligned} A : [a, b] \times [-\varepsilon, \varepsilon] &\longrightarrow \mathbb{R}^{d \times d} \\ (t, h) &\longmapsto A(t, h) \end{aligned}$$

tal que si $h \neq 0$ y $|h| \leq \varepsilon$, entonces $\Delta_h(t)$ cumple:

$$\dot{\Delta}_h(t) = A(t, h)\Delta_h(t)$$

Además:

$$A(t, 0) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0))$$

⁴Donde hemos denotado f' a la matriz jacobiana

Demostración. Podemos derivar Δ_h :

$$\dot{\Delta}_h(t) = \frac{1}{h}[\dot{x}(t, t_0, x_0 + hv) - \dot{x}(t, t_0, x_0)] = \frac{1}{h}[X(t, x(t, t_0, x_0 + hv) - X(t, x(t, t_0, x_0)))]$$

Y lo que hacemos ahora es aplicar el Teorema del Valor Medio a $f(x) = X(t, x)$. Observemos que no sabemos que X sea de clase 1, pero sí sabemos que existe su parcial respecto a x y es continua, lo que nos da suficiente para obtener que f sea de clase 1. Aplicándolo:

$$\begin{aligned}\dot{\Delta}_h(t) &= \frac{1}{h}[X(t, x(t, t_0, x_0 + hv) - X(t, x(t, t_0, x_0)))] \\ &= \frac{1}{h} \left[\int_0^1 \frac{\partial X}{\partial x}(t, \lambda x(t, t_0, x_0 + hv) + (1 - \lambda)x(t, t_0, x_0)) d\lambda \right] (x(t, t_0, x_0 + hv) - x(t, t_0, x_0)) \\ &= \left[\int_0^1 \frac{\partial X}{\partial x}(t, \lambda x(t, t_0, x_0 + hv) + (1 - \lambda)x(t, t_0, x_0)) d\lambda \right] \left(\frac{x(t, t_0, x_0 + hv) - x(t, t_0, x_0)}{h} \right)\end{aligned}$$

Definiendo:

$$A(t, h) = \int_0^1 \frac{\partial X}{\partial x}(t, \lambda x(t, t_0, x_0 + hv) + (1 - \lambda)x(t, t_0, x_0)) d\lambda$$

Falta probar que A es continua y la igualdad para $A(t, 0)$. La segunda es evidente. Para la primera, buscamos aplicar el Teorema de integral dependiente de parámetro para el parámetro (t, h) . Para ello, sabemos que $\frac{\partial X}{\partial x}$ es continua y que por el Teorema de dependencia continua respecto a soluciones sabemos que $x(t, t_0, x_0)$ es continua. $\square$

En vista del Lema 4.4 veamos que $\exists \lim_{h \rightarrow 0} \Delta_h(t)$, ya que $\Delta_h(t)$ son soluciones de una ecuación dependiente de parámetro. De forma rigurosa, tenemos que buscar una ecuación:

$$\dot{y} = Y(t, y, \lambda), \quad y(t_1) = y_1$$

Para un campo $Y : G \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^d$ donde $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, $\Lambda \subset \mathbb{R}^m$ ambos abiertos y conexos, $(t_1, y_1) \in G$ y tenemos unicidad del PVI para toda condición inicial.

Vemos que tomando $y = \Delta_h(t)$, $\lambda = h$, $Y(t, y, h) = A(t, h)y$ y además:

$$\Lambda =]-\varepsilon, \varepsilon[, \quad G =]a, b[\times \mathbb{R}^d$$

Buscando condición inicial, es trivial que:

$$\Delta_h(t_0) = \frac{1}{h}[x(t_0, t_0, x_0 + hv) - x(t_0, t_0, x_0)] = \frac{x_0 + hv - x_0}{h} = v$$

Por lo que tenemos $y(t_0) = v$ como condición inicial. La unicidad del sistema está garantizada:

- Bien por ser lineal y aplicar conocimiento de Ecuaciones Diferenciales I.
- Bien porque $Y(t, y, h) = A(t, h)y$ tiene parcial continua respecto y .

Aplicando el Teorema, obtenemos que para cada $t \in]a, b[$, $\exists \lim_{h \rightarrow 0} \Delta_h(t) = y(t)$, siendo $y(t)$ solución del PVI:

$$\dot{y} = A(t, 0)y = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0))y, \quad y(t_0) = v$$

Como existe el límite para todo $t \in]a, b[$, en particular existe el límite en t_* :

$$\exists \lim_{h \rightarrow 0} \Delta_h(t_*)$$

Así, fijado $(t_*; t_0, x_0) \in \mathcal{D}$, hemos demostrado que para cada $v \in \mathbb{R}^d$ y para cada $t \in]a, b[$ existe la derivada direccional:

$$D_{(0,0,v)}x(t; t_0, x_0) = y(t)$$

Que está determinada por ser solución del PVI:

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0))y, \quad y(t_0) = v \quad (4.3)$$

4.1.2. Continuidad de las derivadas direccionales

Tenemos que probar ahora que $D_{(0,0,v)}x(t; t_0, x_0)$ es continua en $\mathcal{D}$.

Podríamos pensar en aplicar el Teorema de dependencia continua respecto a parámetro a la ecuación (4.3), siendo el parámetro (t_0, x_0) , pero observemos que además la condición inicial es (t_0, v) , que depende de t_0 , por lo que no podemos aplicar el Teorema tal cual. Sin embargo, podemos hacer el cambio de variable al que estamos acostumbrados ya, que fue el que usamos para demostrar la dependencia continua respecto a parámetro a partir del de dependencia continua respecto a condiciones iniciales.

Tenemos ahora:

$$Y(t, y, \tilde{t}_0, \tilde{x}_0) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; \tilde{t}_0, \tilde{x}_0))y \quad (4.4)$$

que es continua, ya que $x(t; \tilde{t}_0, \tilde{x}_0)$ es la solución general, que es continua, estábamos suponiendo por hipótesis que $\frac{\partial X}{\partial x}$ es continua respecto el segundo parámetro y tenemos composición de funciones continuas, continua en:

$$\underbrace{]a, b[\times \mathbb{R}^d}_G \times \underbrace{B_\delta(t_0, x_0)}_\Lambda$$

Así, si tomamos ahora $\{t_n\} \rightarrow t_*$, $\{x_{0n}\} \rightarrow x_0$ y $\{t_{0n}\} \rightarrow t_0$, el Teorema de dependencia continua nos dice que la solución de (4.4), $D_{(0,0,v)}x(t; t_{0n}, x_{0n})$ está bien definido en $[c, d] \subset]a, b[$ y converge uniformemente en $[c, d]$ a $D_{(0,0,v)}x(t; t_0, x_0)$.

Pero queremos ver que $\{D_{(0,0,v)}x(t_n; t_{0n}, x_{0n})\} \rightarrow D_{(0,0,v)}x(t_*; t_0, x_0)$, pero $\{t_n\} \rightarrow t_*$, por lo que por el Lema 3.6 lo tenemos.

Para la continuidad en las direcciones $(0, 1, 0)$ se hace de forma análoga. Para las direcciones $(1, 0, 0)$ se obtiene por ser $x(t; t_0, x_0)$ solución del PVI:

$$\frac{\partial x}{\partial t}(t; t_0, x_0) = X(t, x(t; t_0, x_0))$$

Así, tenemos que todas las derivadas direccionales (en realidad solo lo hemos probado para las parciales, pero nos sirve con esto) existen y son continuas. $\square$

Habíamos ya probado que $x \in C^1(\mathcal{D}, \mathbb{R}^d)$. Nos falta decir quién es su diferencial, o matriz jacobiana. Anteriormente obtuvimos la propiedad de que la función de t $y(t) = D_{(0,0,v)}x(t; t_0, x_0)$ resultaba ser solución del sistema:

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0)) y, \quad y(t_0) = v \quad (4.5)$$

Tenemos ahora que $\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0) \in \mathbb{R}^{d \times d}$. Describiendo la matriz por columnas:

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0) = (y_1(t) | \dots | y_d(t))$$

donde cada $y_k(t)$ es solución del PVI (4.5) para la condición inicial (t_0, e_k) donde:

$$e_k = (0, \dots, 0, \overset{k}{1}, 0, \dots, 0)$$

Por lo que tenemos que $Y(t) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0)$ solución del PVI:

$$\dot{Y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0)) Y, \quad Y(t_0) = I_{d \times d}$$

4.2. Diferenciabilidad respecto parámetros

Consideraremos una ecuación:

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda)$$

donde tenemos un campo $X : G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo con G un abierto conexo. Será habitual fijar ciertos valores de λ y considerar:

$$G_\lambda = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : (t, x, \lambda) \in G\}$$

Por ser G abierto tendremos que G_λ será también abierto. Fijado λ pensaremos que D es una componente conexa de G_λ y estamos en las condiciones que venimos manejando en el curso.

Para $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ fijados tendremos el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda), \quad x(t_0) = x_0 \quad (4.6)$$

Tomamos:

$$\mathcal{G} = \{(t, \lambda) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m : (t_0, x_0) \in G_\lambda, \alpha(\lambda) < t < \omega(\lambda)\}$$

Y consideraremos la aplicación $x : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}^d$ que a cada (t, λ) se asigna $x(t, \lambda)$, la solución del PVI (4.6). Puede probarse que $x(t, \lambda)$ es continuo. Queremos buscar diferenciabilidad de $x(t, \lambda)$, por lo que el primer paso a probar es demostrar que $\mathcal{G}$ es abierto.

Trabajaremos con las hipótesis de que existen:

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda), \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \quad \forall (t, x, \lambda) \in G$$

Así como que las aplicaciones:

$$(t, x, \lambda) \in G \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times d}, \quad \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times m}$$

son continuas. Estas hipótesis nos aseguran que la aplicación $x(t, \lambda)$ está bien definida, puesto que tenemos unicidad de soluciones.

Como conclusión tenemos que $\mathcal{G}$ es abierto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$, $x \in C^1(\mathcal{G}, \mathbb{R}^d)$ y además $\frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times m}$, si tomamos $y(t) = \frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \lambda)$ esta función cumplirá:

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t, \lambda), \lambda) y + \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x(t, \lambda), \lambda), \quad y(t_0) = 0$$

Donde la condición inicial es $y(t_0) = 0$ porque $x(t_0, \lambda) = x_0$ y estamos derivando respecto λ . Obtenemos ahora una ecuación lineal completa, donde la homogénea es la variacional que antes obteníamos.

4.2.1. Uso del Teorema

Veamos ejemplos de uso de este Teorema con la Ecuación de Duffing.

Ejemplo. Veamos un par de ejemplos:

- Consideramos la ecuación:

$$\ddot{x} + x + \varepsilon x^2, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0$$

Lo primero que hacemos es pasarla a segundo orden, tomando $\xi_1 = x, \xi_2 = \dot{x}$ y:

$$\xi = (\xi_1, \xi_2) \in \mathbb{R}^2$$

Así:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_1 = \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 = -\xi_1 - \varepsilon \xi_1^3 \end{cases}$$

Tenemos el campo $X : \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2}_G \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por:

$$X(t, \xi, \varepsilon) = (\xi_2, -\xi_1 - \varepsilon \xi_1^3)$$

Que cumple la hipótesis, puesto que existen sus parciales respecto ξ y ε :

$$\frac{\partial X}{\partial \xi}(t, \xi, \lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 - 3\varepsilon\xi_1^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial X}{\partial \varepsilon}(t, \xi, \lambda) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\xi_1^3 \end{pmatrix}$$

Tenemos en este caso:

$$\mathcal{G} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

Puesto que la solución es la constantemente igual a 0, $x(t, \varepsilon) = 0 \quad t \in \mathbb{R}$, por la condición inicial. Como conocemos la solución de forma explícita, no es necesario aplicar el Teorema, sino que podemos derivar directamente.

- Si ahora consideramos:

$$\ddot{x} + x + \varepsilon x^2, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1$$

Se nos queda el mismo sistema:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_1 = \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 = -\xi_1 - \varepsilon\xi_1^3 \end{cases}$$

Y las mismas parciales. Tendremos ahora que $\mathcal{G}$ será un abierto pero no tiene por qué ser todo $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Sabemos que $x(t, 0) = \sin t$, $t \in \mathbb{R}$. Tenemos:

$$\xi(t, \varepsilon) = (x(t, \varepsilon), \dot{x}(t, \varepsilon))$$

Para $y(t) = \frac{\partial \xi}{\partial \varepsilon}(t, \varepsilon)$ vemos que:

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial \xi}(t, \xi(t, \varepsilon), \varepsilon) y + \frac{\partial X}{\partial \varepsilon}(t, \xi(t, \varepsilon), \varepsilon), \quad y(0) = 0$$

Por lo que $\xi(t, 0) = (\sin t, \cos t)$, de donde:

$$\dot{y} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin^3 t \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tendremos $y(t) = (y_1(t), y_2(t))$, pero queríamos calcular $\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, 0) = y_1(t)$. En definitiva:

$$x(t, \varepsilon) = x(t, 0) + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, 0)\varepsilon + o(\varepsilon), \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

y:

$$x(t, \varepsilon) = \sin t + y_1(t)\varepsilon + o(\varepsilon)$$

4.2.2. Demostración del Teorema

Recordemos que teníamos un campo $X : G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo con G abierto, conexo y $\exists \frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda), \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \quad \forall (t, x, \lambda) \in G$, de forma que las aplicaciones:

$$(t, x, \lambda) \in G \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times d}, \quad \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times m}$$

son continuas. Bajo estas hipótesis, consideramos el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda), \quad x(t_0) = x_0$$

definido en alguna componente conexa de G_λ . Para un punto $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ fijo con $(t_0, x_0) \in G_\lambda$. Consideramos:

$$\mathcal{G} = \{(t, \lambda) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m : (t_0, x_0, \lambda) \in G, \quad \alpha(\lambda) < t < \omega(\lambda)\}$$

que nos permite definir

$$\begin{aligned} x : \quad \mathcal{G} &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t, \lambda) &\longmapsto x(t, \lambda) \end{aligned}$$

La tesis es que $\mathcal{G} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ es abierto, que $x \in C^1(\mathcal{G}, \mathbb{R}^d)$ y además que si escribimos $y(t) = \frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \lambda)$ es solución del PVI:

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t, \lambda), \lambda) y + \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x(t, \lambda), \lambda), \quad y(t_0) = 0$$

Demostración. Queremos resolver el sistema:

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda), \quad x(t_0) = x_0$$

Para ello y con intención de aplicar el Teorema de diferenciabilidad respecto condiciones iniciales, es equivalente resolver el sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = X(t, x, y), & x(t_0) = x_0 \\ \dot{y} = 0, & y(t_0) = \lambda \end{cases}$$

Es claro que si consideramos $\xi = (x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$ tenemos que:

$$\dot{\xi} = \mathcal{X}(t, \xi), \quad \xi(t_0) = \xi_0 = (x_0, \lambda)$$

Para un campo $\mathcal{X} : G \rightarrow \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$ dado por:

$$\mathcal{X}(t, \xi) = (X(t, x, y), 0)$$

que es continuo y existe la parcial respecto ξ , por lo que podemos aplicarle el Teorema de diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales, de donde si consideramos:

$$\mathcal{D} = \{(t, t_0, \xi_0) : (t_0, \xi_0) \in G, \alpha(t_0, \xi_0) < t < \omega(t_0, \xi_0)\}$$

Sabemos ya que $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$ es un abierto y que $\xi \in C^1(\mathcal{D}, \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m)$. De aquí podemos deducir ya que $\mathcal{G}$ es abierto y que $x \in C^1(\mathcal{G}, \mathbb{R}^d)$, ya que:

$$\begin{pmatrix} x(t, \lambda) \\ \lambda \end{pmatrix} = \xi(t; t_0, \xi_0)$$

Obtenemos x de ξ fijando dos variables y tomando sus primeras d coordenadas. De manera formal, podemos ver x como composición con la ayuda de la proyección $\pi : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ y la inclusión $i : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$:

$$x = \pi \circ \xi \circ i$$

Ahora, obtenemos $\mathcal{G}$ como un corte de $\mathcal{D}$:

$$\mathcal{G} = \left\{ (t, \lambda) : \left(t, t_0, \begin{pmatrix} x_0 \\ \lambda \end{pmatrix} \right) \in \mathcal{D} \right\}$$

Falta ahora probar que si tomamos $y(t) = \frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \lambda)$ entonces se cumple el PVI enunciado. Para ello, observemos primero que:

$$\frac{\partial \xi}{\partial \xi_0}(t; t_0, \xi_0) \in \mathbb{R}^{(d+m) \times (d+m)}, \quad \frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times m}$$

La relación existente es que la segunda es submatriz de la primera:

$$\frac{\partial \xi}{\partial \xi_0} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi_0} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi_0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial x_0} & \frac{\partial x}{\partial \lambda} \\ \frac{\partial y}{\partial x_0} & \frac{\partial y}{\partial \lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial x_0} & \frac{\partial x}{\partial \lambda} \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$$

El Teorema de diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales nos dice la ecuación que cumple $\frac{\partial \xi}{\partial \xi_0}$, ya que si escribimos $Y(t) = \frac{\partial \xi}{\partial \xi_0}(t; t_0, \xi_0)$, tendremos:

$$Y(t) = \begin{pmatrix} \cdot & y(t) \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

Como habíamos dicho el Teorema de diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales nos decía que $Y(t)$ es solución del sistema:

$$\dot{Y} = \frac{\partial \mathcal{X}}{\partial \xi}(t, \xi(t; t_0, \xi_0)) Y, \quad Y(0) = I_{d+m} \quad (4.7)$$

Calculamos primero:

$$\frac{\partial \mathcal{X}}{\partial \xi}(t, \xi) = \begin{pmatrix} \frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda) & \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Así, si realizamos el producto matricial de la ecuación (4.7) con las 4 cajas para buscar la caja correspondiente a $y(t)$ obtenemos:

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial t}(t, x(t, \lambda), \lambda) y + \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x(t, \lambda), \lambda)$$

Y la caja 2, 1 de I_{d+m} es 0, por lo que $y(t_0) = 0$. □

4.2.3. Motivación histórica

¿Cómo hacían los clásicos para utilizar esto si no usaban el concepto de “matriz”?

Ejemplo. Consideramos la ecuación:

$$\ddot{x} + x + \varepsilon x^3 = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1$$

Que reescribimos como:

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}(t, \varepsilon) + x(t, \varepsilon) + \varepsilon x(t, \varepsilon)^3 = 0, \quad x(0, \varepsilon) = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial t}(0, \varepsilon) = 1$$

Lo que haremos ahora será derivar respecto ε y conmutar las derivadas (este cálculo es totalmente riguroso, bien por el Teorema o bien si se sabe mucho tenemos que $x(t, \varepsilon)$ es de clase C^∞ , de hecho es analítica):

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \varepsilon) \right) + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \varepsilon) + x(t, \varepsilon)^3 + 3\varepsilon x(t, \varepsilon)^2 \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \varepsilon) = 0$$

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(0, \varepsilon) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(0, \varepsilon) \right) = 0$$

Si ahora llamamos $y(t) = \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \varepsilon)$, tenemos entonces que podemos reescribirlo como:

$$\ddot{y} + y + x(t, \varepsilon)^3 + 3\varepsilon x(t, \varepsilon)^2 y = 0, \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0$$

Sabemos que $x(t, 0) = \sin t$ puesto que para $\varepsilon = 0$ la ecuación es sencilla. Una vez conocido esto tenemos que:

$$\ddot{y} + y + \sin^3 t = 0, \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0$$

Y la solución de este problema es $\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}$.

El consejo para el examen es primero derivar de esta forma y luego tratar de justificar por qué es riguroso el cálculo formal.